

※ 「전자정부지원사업 운영지침」 [별지 제1호 서식(개발사업용 사업계획서)]을 참조하여 작성된 서식이며, 사업부서 및 사업 특성에 따라 변경 가능

사업계획서

사업명	○○○ 시스템 구축 (○차)
발주기관	

20##. . .

	소속 부서명	직위/성명	전화번호	e-mail
사업 책임자				
사업 실무자				

요 약 서

※ 최대 1~2장으로 작성

1. 사업 목적

- 사업 추진의 당위성이 나타날 수 있게 추진목적을 2~3줄로 요약 기술

2. 서비스 내용

- 사업완료 후 제공될 핵심 서비스 내역에 대해 간략히 기술하되, 서비스 이용 대상자(예시; 공무원, 국민 등)별로 구분하여 작성

3. 사업 범위

- 당해연도 사업에서 개발하고자 하는 응용시스템 내역을 요약하여 작성
 - 사업계획서 본문 4. 사업내용 라. 당해 연도 사업범위에 작성한 내용을 요약

4. 사업 기간 : 계약일로부터 xxx일 or xx.xx.xx ~ xx.xx.xx

- 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 제10조에 따라 산정된 당해 연도 사업의 사업기간을 산정하여 첨부
- 다년도에 걸친 계속사업인 경우에는 전년도는 실제 사업기간과 주요 과업범위를, 후속사업은 연도만 구분하고 주요 과업범위 기재

5. 사업비 : 총 원

- 당해 연도 소요예산에 대해 아래 양식에 따라 기술하되, 국가정보자원관리원 이체예산은 제외

(단위 : 원)

계	개발용역비	장비구입비	기타

목 차

I. 사업 개요	xx
1. 개요	xx
2. 추진배경 및 필요성	xx
3. 서비스 내용	xx
4. 사업 범위	xx
5. 기대효과	xx
II. 현황 및 문제점	xx
1. 업무 현황	xx
2. 정보화 현황	xx
3. 문제점 및 개선방향	xx
III. 사업 추진계획	xx
1. 추진 목표	xx
2. 추진 전략	xx
3. 추진 체계	xx
4. 추진 일정	xx
5. 추진 방안	xx
IV. 사업 내용	xx
1. 개요	xx
2. 용어의 정의	xx
3. 목표시스템 구축계획	xx
4. 당해 연도 사업범위	xx
5. 상세 요구사항	xx
6. 특수사항	xx
V. 소요자원 및 예산	xx
1. 당해 연도 소요예산 총괄표	xx
2. 세부산출근거	xx

VI. 시스템 운영 · 발전계획 xx

1. 시스템 운영방안 xx

2. 시스템 확대 · 발전계획 xx

- [붙임] 1. 기술적용계획표
2. 상호운영성 등 기술평가표(해당시)
3. 연계·중복 검토결과서
4. 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획
5. 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서
6. 기술지원협약서(필요시)

I. 사업 개요

1. 개요

- 사업명, 사업기간, 계약방식, 총 사업금액 등을 기술

2. 추진 배경 및 필요성

- 사업 추진의 배경과 필요성에 대해 기술
- 행정업무 효율증대, 대민 서비스 개선 등으로 과제의 추진 필요성을 기술

3. 서비스 내용

- 구축완료 후 제공될 서비스의 내용과 업무프로세스 개선 내용에 대해 상세히 기술하되, 서비스 이용 대상자(예; 공무원, 국민 등)별로 구분하여 제시하고 업무프로세스의 개선 전과 개선 후가 명확히 구분되도록 기술

4. 사업 범위

- 전체 사업내용과 이와 관련된 S/W, H/W등 장비 인프라 구축 포함에 대하여 기술

5. 기대 효과

- 본 사업을 통한 시스템이 최종적으로 구축 완료된 후 예측되는 기대효과에 대해 제시

II. 현황 및 문제점

1. 업무 현황

- 본 사업과 관련된 업무의 현재 상태를 상세히 기술
- 현재의 업무프로세스를 도식화하여 표현하되, 서비스 제공자·이용자, 외부연계 및 주요 데이터 등을 중심으로 업무 절차와 정보의 흐름을 파악할 수 있게 작성
- 업무 처리와 관련된 조직도를 도식화하여 표현하고 각 조직별 역할에 대해 간략히 기술

2. 정보화 현황

- 본 사업과 관련된 현행 시스템 구성도 작성
 - 가능한 HW, SW 및 네트워크 구성도로 구분하여 작성
- (필요시) DB 구축현황 작성
 - 본 사업과 관련된 데이터베이스 내역(주요 내용, 구축자료 건수 등 포함)에 대하여 기술

3. 문제점 및 개선방향

- 현재의 문제점과 본 사업을 통해 달성할 개선방향을 업무 측면과 정보화 측면으로 나누어 비교·기술

III. 사업 추진계획

1. 추진목표

- 조직목표 등 상위 목표와 본 정보화사업을 통해 이루고자 하는 목표가 구분될 수 있도록 도식화하여 표현
- 정보화사업을 통해 추구하는 목표는 장·단기적 관점에서 도출 권고
 - 장기목표는 상위 목표와 관련성을 유지하도록 표현하고, 단기목표는 계량화(예시: 10개 기관 연계, 이용자수 100% 향상 등)를 통해 가능한 구체적으로 기술

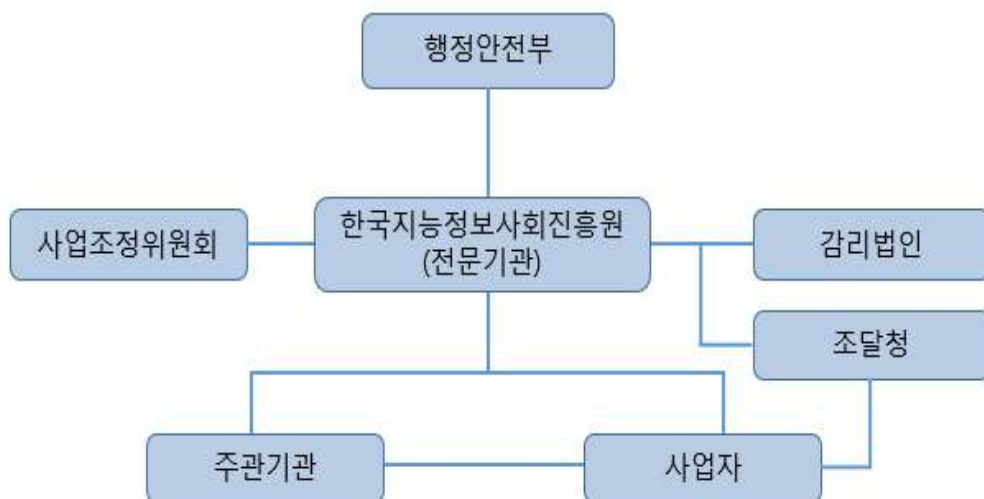
2. 추진전략

- 본 사업의 목표달성을 위해 필수적인 전략에 대하여 서술
 - 기술적 측면, 관리적 측면, 정책적 측면, 표준화 측면, 법·제도적 측면 등을 고려하여 구체적으로 기술(참고 키워드: 첨단 정보기술 활용, 표준화, 시스템 확산, 홍보, 기관 간 협업, 제도 개선, 전문가 협의체 운영 등)

3. 추진체계

- 사업추진과 관련된 조직을 도식화하여 표현하고 각각의 역할에 대해 기술

※ 추진체계도(예시)



※ 추진주체별 역할(예시)

기 관 명	역 할
행정안전부	○ 지원사업 추진계획의 수립 ○ 지원사업 성과관리에 관한 정책의 수립 ○ 사업계획 및 지원예산의 검토·확정 ○ 지원사업 추진에 필요한 정책의 수립 등
한국지능정보사회진흥원 (전문기관)	○ 사업계획서 검토·조정 ○ 사업자 선정 및 계약의 체결·변경·해약 ○ 사업관리 지원사업비 집행 및 회계처리 ○ 사업 수행에 관하여 필요한 행정·기술 지원 등
발주기관	○ 사업계획 수립 ○ 제안요청서 작성 ○ 사업관리 및 검사 ○ 법·제도 정비 등 정보화여건 조성 ○ 시스템 관리·운영 및 서비스의 제공 ○ 사업 수행 및 운영에 필요한 업무 등
사업자	○ 사업추진에 따른 계약의 이행 ○ 운영교육 및 기술전수 ○ 시험운영 및 그 기간 동안의 안전성 보장 ○ 사업 관련 사업자가 수행할 필요가 있는 업무 등
사업조정위원회	○ 사업계획서의 검토·조정 및 과업내용변경 심의·의결 등
감리법인	○ 정보시스템감리 업무 수행

4. 추진일정 (계약일로부터 xx일)

- 본 사업의 추진단계별 주요 과업을 중심으로 일정을 월 혹은 주간 단위로 표현
 - 주요 마일스톤 혹은 이벤트(착수 및 종료보고회, 워크샵, 법·제도 개정일, 서비스 개통일, 공청회, 감리 등) 포함

※ 추진일정 계획표(예시)

구분	M				M+1				M+2												M+n				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4													
주요 이벤트	▲ 착수 보고												▲ 중 간 보 고									▲ 시 범 개 통		▲ 최 종 보 고	

5. 추진방안

- 아래 사항이 포함되도록 정리하여 기술
 - 긴급발주 추진여부
 - ※ 긴급발주 추진 시, 관련규정(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조제5항, 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제27조)을 참고하여 구체적 사유 기술
 - 기술 대 가격 비율
 - ※ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제18조(평가배점)에 의거, 협상에 의한 계약 체결 시 기술 대 가격 배점기준을 9:1로 우선 적용함. 단, 평가비율을 조정하고자 할 경우에는 그 사유를 함께 기술
 - 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원
 - ※ 「소프트웨어진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원), 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시)」 참조

< 사업비 금액별 추진방안 예시>

□ 예시 1) 사업금액 기준 20억원 미만

- 긴급발주 추진 여부(필요시)
 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제5항에 의거 일정조정을 위하여 불가피한 경우에 해당
- 기술 대 가격 비율
 - 평가비율은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 종합평가점수를 산출함
 - 기술평가항목 및 배점기준은 "다. 기술성평가기준"에 의함
 - 기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술 평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며, 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정
 - 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림
 - 기타 평가의 방법과 결과공개 등 제반 사항은 조달청 규정에 따름
- 대기업 및 중견기업 참여 불가
 - 본 사업은 **20억원 미만의 사업**으로 「소프트웨어진흥법」 제48조에 의거 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」 (과학기술정보통신부고시)를 준수하며, **대기업 및 중견기업은 입찰에 참여 할 수 없음**. 다만 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따라 지정된 상호출자제한 기업집단'에 속한 기업은 참여 제한(소프트웨어진흥법 제48조)

□ 예시 2) 사업금액 기준 20억원 이상 ~ 40억원 미만

○ 긴급발주 추진 여부(필요시)

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제5항에 의거 일정조정을 위하여 불가피한 경우에 해당

○ 기술 대 가격 비율

- 평가비율은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 종합평가점수를 산출함
- 기술평가항목 및 배점기준은 "다. 기술성평가기준"에 의함
- 기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술 평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며, 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정
- 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림
- 기타 평가의 방법과 결과공개 등 제반 사항은 조달청 규정에 따름

○ 중견기업 규모 이상의 기업은 참여 불가

- 본 사업은 **20억원 이상의 사업**으로 「소프트웨어진흥법」 제48조에 의거 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시)를 준수하며, 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조의 중견기업에 해당되는 대기업이 된 경우 입찰에 참여 할 수 있음. 다만 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속한 기업은 참여 제한 (소프트웨어진흥법 제48조)

대상업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 "중견기업"에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업	20억원 이상

□ 예시 3) 사업금액 기준 40억원 이상 ~ 80억원 미만

○ 긴급발주 추진 여부(필요시)

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제5항에 의거 일정조정을 위하여 불가피한 경우에 해당

○ 기술 대 가격 비율

- 평가비율은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 종합평가점수를 산출함
- 기술평가항목 및 배점기준은 "다. 기술성평가기준"에 의함
- 기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술 평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며, 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정
- 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림
- 기타 평가의 방법과 결과공개 등 제반 사항은 조달청 규정에 따름

○ 대기업 참여 여부 : **매출액 8천억원 미만의 대기업은 입찰에 참여 가능**

- 본 사업은 **40억원 이상의 사업**으로 「소프트웨어진흥법」 제48조에 의거 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」 (과학기술정보통신부고시)를 준수하며, **매출액 8천억원 이상의 대기업은 입찰에 참여 할 수 없음**. 다만 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단'에 속한 기업은 참여 제한 (소프트웨어진흥법 제48조)

대상업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 “중견기업”에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업	20억원 이상

□ 예시 4) 사업금액 기준 80억원 이상

○ 긴급발주 추진(필요시)

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제5항에 의거 일정조정을 위하여 불가피한 경우에 해당

○ 기술 대 가격 비율

- 평가비율은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 종합평가점수를 산출함
- 기술평가항목 및 배점기준은 “다. 기술성평가기준”에 의함
- 기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술 평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며, 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정
- 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림
- 기타 평가의 방법과 결과공개 등 제반 사항은 조달청 규정에 따름

○ 대기업 참여 여부 : **매출액 8천억원 이상의 대기업은 입찰에 참여 가능**

- 본 사업은 **80억원 이상의 사업**으로 「소프트웨어진흥법」 제48조에 의거 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」 (과학기술정보통신부고시)를 준수하며, **매출액 8천억원 이상의 대기업은 입찰에 참여 할 수 있음**. 다만 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단'에 속한 기업은 참여 제한 (소프트웨어진흥법 제48조)

대상업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 “중견기업”에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업	20억원 이상

□ 예시 5) 상호 출자가 해지된 경우

○ 긴급발주 추진(필요시)

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제5항에 의거 일정조정을 위하여

여 불가피한 경우에 해당

○ 기술 대 가격 비율

- 평가비율은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 종합평가점수를 산출함
- 기술평가항목 및 배점기준은 “다. 기술성평가기준”에 의함
- 기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술 평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며, 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정
- 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림
- 기타 평가의 방법과 결과공개 등 제반 사항은 조달청 규정에 따름

○ 대기업 참여 여부 : 상호출자제한기업집단 소속 대기업을 구분하지 않고 사업에 참여할 수 있음.

※ 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시) 제5조(예외사업 인정 요청 등) 국방, 외교, 치안, 전력, 기타 국가안보 사업 등

- 본 사업은 **신산업분야 공공소프트웨어사업 대기업 참여인정 사업**으로 매출액 규모에 따른 대기업, 상호출자제한기업집단 소속 대기업을 구분하지 않고 사업에 참여할 수 있음. 단, 상호출자제한기업집단 소속 대기업의 경우 사업참여 가능 사유에 대한 **증빙은 의무 제출**

IV. 사업 내용

1. 개요

- 본 사업의 추진목적과 핵심내용을 이해하기 쉽게 2~3줄로 간략하게 기술

2. 용어의 정의

- 아래 용어를 참고하되, 사업 특성에 맞추어 가감·수정하여 기술

- 통합발주 : 장비(HW, SW)와 시스템 통합 등을 일괄하여 발주 및 계약하는 형태
- 상용소프트웨어 직접구매 : 상용 소프트웨어 등을 일괄하여 계약하지 않고 각각 구분하여 BMT(Bench Mark Test, 품질성능평가시험)시행을 통해 발주 및 계약하는 형태 및 조달쇼핑몰을 통해 구매하는 형태 (기술성 평가 추가가능)
- 위임발주 : 국가정보자원관리원에 이관되는 장비(HW, 시스템SW)에 대해 국가정보자원관리원에서 통합발주를 하도록 구매 및 발주를 위임하는 절차
- 이체장비 : 정보화사업 예산배정시 기획재정부에서 국가정보자원관리원으로 이체되는 장비에 대해서 예산을 사전에 배정하여 이체하는 장비를 말함
- PMO(Project Management Office) : 전자정부지원사업의 성공적 수행을 위하여 전문적인 사업관리 활동을 수행하는 조직으로 발주기관의 사업관리 및 기술검토를 전문적으로 지원하는 조직
- 정보시스템 감리 : 발주자와 사업자 등의 이해관계로부터 독립된 자가 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 제3자의 관점에서 정보시스템의 구축 및 운영 등에 관한 사항을 종합적으로 점검하고 문제점을 개선하도록 하는 활동
- 개인정보 : 어떤 개인의 정체성을 특징짓는 사항으로 그 개인의 신원을 파악할 수 있는 정보. 즉, 생존하는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호, 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
 - ※ 개인에 관한 정보, 개인을 나타낼 수 있는 정보, 개인을 특정할 수 있는 정보
- 개인정보영향평가: 개인정보를 활용하는 새로운 정보시스템의 구축 또는 기존에 운영 중인 개인정보시스템의 중대한 변경 시 동시시스템의 구축·운영·변경 등이 프라이버시에 미치는 영향에 대하여 사전에 조사·예측·검토하여 개선방안을 도출하는 체계적인 절차를 말함
- CC(국제공통평가기준) 인증 : 국가마다 상이한 평가기준을 연동시키고 평가결과를 상호인증하기 위해 제정된 평가기준
- 소프트웨어 개발보안 : 안전한 소프트웨어 개발을 위해 소스코드 등에 존재 할 수 있는 잠재적인 보안취약점을 제거하고, 보안을 고려하여 기능을 설계 및 구현하는 등 소프트웨어 개발과정에서 일련의 보안활동
- 보안취약점 : 해킹 등 실제 보안사고에 이용되는 소프트웨어 보안약점
- 소프트웨어 보안약점 : 소프트웨어 결함, 오류 등으로 해킹 등 사이버공격을 유발할 가능성이 있는 잠재적인 보안취약점을 말함
- 웹 접근성 : 어떠한 사용자(장애인, 노인 등), 어떠한 기술환경에서도 사용자가 전문적인 능력 없이 웹사이트에서 제공하는 모든 정보에 접근할 수 있도록 보장하는 것
- 표준프레임워크 : 정보시스템을 효율적으로 개발하기 위해 미리 만들어둔 코어코드(클래스,

인터페이스)의 집합으로 자바기반의 시스템 개발·운영시 필요한 기본기능들을 표준화하여 미리 구현해 둔 도구 및 가이드의 모음

※ 표준프레임워크 포털 <http://www.egovframe.go.kr> 참고

- 공통컴포넌트 : 자바 기반의 정보시스템 구축 시 자주 사용하는 기능들으로써 재사용이 가능하게 패키지로 제공하는 독립된 모듈

※ 표준프레임워크 포털 <http://www.egovframe.go.kr> 참고

- 행정정보데이터베이스(행정DB) : 행정기관이 행정정보의 저장·처리·검색·공동이용 등을 위하여 구축·개선 또는 운영하는 데이터베이스
- 소프트웨어사업 영향평가 : 국가기관 등에서 소프트웨어사업의 예산편성, 발주, 소프트웨어 배포 및 서비스 제공을 추진하는 경우 민간시장 침해 등 소프트웨어 산업 생태계에 미치는 영향을 검토하여 사전 조정하는 제도

※ SW산업정보종합시스템(www.swit.or.kr) > 정보센터 > SW제도자료실에서 ‘소프트웨어사업 영향평가 가이드라인’ 참고

3. 목표시스템 구축계획

- 서비스 제공자, 서비스 이용자, 주요 서비스 내역, 연계 등을 포함하여 도식화
 - 다년도 사업의 경우 전체 목표시스템을 함께 표현하되, 연도별 구축대상을 구분하여 표시
- (필요시) 정보화 후 개선될 업무흐름도 추가

4. 당해 연도 사업범위

- 사업의 주요 개발내용을 중심으로 과업의 범위를 상세하게 기술
- 당해 연도 구축 완료 시 제공되는 서비스 내용을 기술

5. 상세 요구사항

- 작성방법은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제11조와 “소프트웨어사업 요구사항 분석·적용 가이드(NIPA)” 준용을 원칙으로 하되, 아래 양식을 활용하여 기술 가능

< 사업 유형별 SW 요구사항 요약표 >

발주 단계	수행활동 (분류기준)	사업 유형		요구사항 개수
		정보화전략 계획수립사업 (컨설팅사업)	소프트웨어 개발사업	
제안요청서 요구사항 정의단계	요구 사항 분석 및 도출	기능 요구사항	●	
		성능 요구사항	●	
		시스템 장비구성 요구사항	●	
		인터페이스 요구사항	●	
		데이터 요구사항	●	
		테스트 요구사항	●	
		보안 요구사항	●	
		품질 요구사항	●	
		제약사항	●	
		프로젝트 관리 요구사항	●	
		프로젝트 지원 요구사항	●	
		합 계		

< 상세 요구사항 >

1) 기능 요구사항(System Function Requirement)

- 기능의 분할은 개발할 응용시스템의 규모나 복잡도를 감안하여 적절히 판단하여 결정하되, 기능간 중복이나 누락이 발생하지 않도록 주의
- 세부 내용은 기술자 관점이 아닌 사용자 관점에서 기술
- 비고란에는 내·외부연계 파일 및 시스템 명 등을 기술
- 요구사항출처란에는 기능도출 내용에 대한 출처를 표시
(예시)사업 담당자, 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시) 등

기능요구 사항명 (어플리 케이션명)	기능명	고유 번호	정의	세부 내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
<대기능>	<중기능>	SFR-###	<소기능>		(해당시)	(해당시)	(해당시)	(해당시)
		SFR-###						
		SFR-###						
		SFR-###						
		SFR-###						
		SFR-###						
		SFR-###						

2) 성능 요구사항(Performance Requirement)

- 목표 시스템을 안정적으로 운영하기 위해 처리속도 및 시간, 처리량, 가용성 등 성능 관련 요구사항을 의미하며 현실적이고 구체적으로 기술

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
	PER-###		(해당시)	(해당시)	(해당시)	
	PER-###					
	PER-###					

3) 시스템 장비 구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)

- 특정 제품에 종속적이거나 공개소프트웨어 도입을 저해하는 기술 요건을 명시할 수 없음
- 도입 장비에 대한 요구사항과 구성요건(예, 특정 설치시기 혹은 일정, 기존 장비와 호환 필요성 등)을 기술
 - 도입 장비의 세부내역(품목, 규격, 수량, 용도 등)은 아래 별도 표를 활용하되, 통합발주, 상용소프트웨어 직접구매, 위임발주, 이체장비로 구분하여 기술
 - 국가정보자원관리원 입주 대상 장비에 대해서는 센터 규격을 최대한 준수
 - 정보보호제품 도입 시 정보보호제품 도입요건에 따른 기준 명시
 - ※ “국가 공공기관 정보보호제품 도입기준 및 절차(국가정보원)” 참고
- 필수 기재 요구사항 : 제안사가 하드웨어 또는 상용소프트웨어를 직접 제조하는 자가 아닐 경우, 제안사와 제조사 간 기술 또는 판매와 관련된 협조관계를 입증할 수 있는 증명을 제안서에 포함하여야 한다.
- 도입 HW규모는 ISP 사업의 산출물인 ‘하드웨어 용량산정 결과’에 근거하여, 사용자(전체, 동시 접속자 등), 처리할 데이터 규모, 성능 등 현재의 운영환경을 고려하여 제시되어야 하며, 한국정보통신기술협회(TTA)의 “정보시스템 하드웨어 규모산정 지침”을 준수하여야 한다.
- 시스템 장비 구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)에 대금 지급시기 기재

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
	ECR-###		(해당 시)	(해당 시)	(해당 시)	
	ECR-###					
	ECR-###					

□ 내역

발 주 방 식		장 비 내 역		수 량	비고
통합발주	SW				
	HW				
상용소프트웨어 직접구매					
국가정보자원관리원 이체장비(센터 발주)	SW				
	HW				
국가정보자원관리원 위임발주	SW				
	HW				

* ‘비고’란에는 해당 장비(HW, SW)의 용도(혹은 관련된 단위 시스템)을 기재

* 상용소프트웨어 직접구매의 경우, 「소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침」에 따라 품질성능 평가시험(BMT, Bench Mark Test)을 실시하고 비고란에 ‘BMT실시 여부’ 작성

참고 1

H/W 구성 요구사항 세부내용

○ H/W 구성도

○ 도입 H/W 품명 및 세부 규격

구분	품명	규격	수량(식)	용도 (설치장소)	비고 (통합/직접/ 위임/이체)

○ 재배치 대상 장비

구분	품명	규격	수량(식)	용도	
				변경 전	변경 후(설치장소)

참고 2**S/W 구성 요구사항 세부내용**

○ S/W 구성도

○ 도입 S/W 내역 및 구성요건

구분	품명	규격	수량(식)	설치할 서버	비고 (통합/직접/ 위임/이체)

○ 재활용 S/W 내역

구분	규격	수량(식)	설치할 서버	비고

참고 3**소프트웨어 구매 전체 현황**

- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제54조(국가기관등의 상용소프트웨어 구매) 제2항, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제84조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)에 따라 발주기관에서 별도로 상용소프트웨어를 직접 구매하여 SW “OOO제품”을 구매 후 선정된 제안사에 제공할 계획임

* 상용소프트웨어 직접구매를 통해 도입할 SW내역

No	SW 품명	수량	비고
1	서버보안	2식	일괄발주(제외사유서 참조)
2	DBMS	1식	일괄발주(제외사유서 참조)
3	ESB 연계솔루션	3식	일괄발주(제외사유서 참조)
4	백업SW	2식	상용소프트웨어 직접구매(BMT 실시)
5	WAS	2식(16core)	조달쇼핑몰 구매
6	APM 및 WAS성능관리	2식(16core)	조달쇼핑몰 구매
7	보안관제	2식	조달쇼핑몰 구매

※ 낙찰자로 선정된 사업자는 직접구매한 상용소프트웨어(조달쇼핑몰 구매제품 예외) 도입시점에 “표준협약서”, “사업자간 책임 및 역할 분담표” 등 을 제출

참고 4

H/W 및 S/W 구성 연계 계획

○ H/W 및 S/W 연계 구성도

○ 도입 H/W 품목 및 S/W 연계 계획

구분	H/W 품명	H/W 수량	S/W 연계 내용	
			S/W 품명	S/W 연계수량
1				
2				
3				

※ H/W 및 S/W의 품목과 총 수량의 합은 [참고1], [참고2]에 작성한 내용과 일치해야 함

○ (예시)도입 H/W 품목 및 S/W 연계 계획

구분	H/W 품명	H/W 수량	S/W 연계 내용	
			S/W 품명	S/W 연계수량
1	DB서버	2식 (16Core)	DBMS	0.3식
			서버보안	0.5식
2				
3				

4) 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

- 사용자 인터페이스 및 시스템 인터페이스, 연계표준 프로세스, 오류메시지에 대한 요구사항을 도출하여, 기술이 아닌 사용자 관점에서 기술
 - 사용자 인터페이스 요구사항 : 사용자 편의성, 정보 접근성, 작업 효율성, 정보 유용성 등을 위해 화면 레이아웃 및 디자인에 대한 요구사항

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
	SIR-###		(해당 시)	(해당 시)	(해당 시)	
	SIR-###					
	SIR-###					

5) 데이터 요구사항(Data Requirement)

- 초기자료 구축, 데이터 변환/이관, 데이터 표준 및 변경이력 관리, 타 시스템과의 데이터 타입표준 준수, 데이터 정합성 검증을 고려하여 설계, 데이터 무결성, SQL 튜닝 요구사항, 데이터 복구, 데이터 아키텍처 관리체계 수립, 데이터 모델링과 과 관련된 요구사항 기술
- 특별한 기술적 제약이나 문제가 없는 한 「공공기관의 데이터베이스 표준화지침 (행정안전부 고시)」을 준용하여야 한다.

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
	DAR-###		(해당 시)	(해당 시)	(해당 시)	
	DAR-###					
	DAR-###					

(선택) <제안요청서 데이터요구사항 예시 -필요시 요구사항 출처 항목 추가>

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
데이터	DAR-	데이터 구조 관리		(해당		

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
구조 관리	###	○ 제안사는 '공공기관의 데이터베이스 표준화 지침'에 근거하여 데이터 구조 산출물의 최신성을 유지해야 한다. ○ 데이터 구조 산출물 - (정의서) 데이터베이스, 테이블, 컬럼, 엔티티, 속성 - (다이어그램)물리데이터모델, 논리데이터모델	데이터 구조 산출물	시/		
데이터 표준화 준수	DAR-###	데이터 표준화 준수 ○ 제안사는 '공공기관의 데이터베이스 표준화 지침'에 근거하여 데이터 표준화 등을 수행하며, 표준(용어, 도메인, 코드) 정의서의 최신성을 유지해야 한다. - 표준(용어, 도메인, 코드) 정의서 작성 시 '공공기관의 데이터베이스 표준화 지침'을 참조하여 항목 누락이 없도록 관리해야 한다.	표준(용어, 도메인, 코드) 정의서			
연계 데이터 관리	DAR-###	연계데이터 관리 ○ 제안사는 '공공데이터 관리지침'에 근거하여 효율적이고 안정적인 연계데이터간의 상호 운용성 확보 및 정합성을 관리해야 한다. - 내·외부 DB간 송·수신하는 연계데이터 목록을 정의하고 최신성을 유지해야 한다. * 연계데이터 관리 항목 : 송·수신 구분, 주기, 항목, 데이터 타입·길이, 테이블·컬럼 정보, 오너쉽 정의 등	연계 데이터 정의서, 연계 점검 조치 결과서		공공기관의 데이터베이스 표준화 지침	
메타 데이터 관리	DAR-###	메타데이터 관리 ○ 제안사는 '공공기관의 데이터베이스 표준화 지침'에 근거하여 메타데이터 표준 관리 항목의 최신성을 유지해야 한다. - 메타데이터 표준 관리항목 정의서를 참조(미보유 시 작성)하여 행정안전부 메타데이터관리시스템 등록(현행화)에 필요한 기술적 사항이나 발주처가 요구하는 사항을 적극 지원해야 한다.	메타데이터 표준 관리 항목 정의서			
데이터 제공 및 운영 지원	DAR-###	데이터 제공 및 운영 지원 ○ 제안사는 '공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 법률'에 근거하여 데이터 제공 및 운영에 따른 단계별 수행 활동을 필요한 경우 지원해야 한다. - 공공데이터 개방 및 제공이 필요할 경우 데이터(파일/API)를 생성 또는 현행화를 지원해야 한다. ○ 제안사는 '공공기관의 데이터베이스 표준화 지침'에 근거하여 데이터 표준화 점검 및 조치 활동을 정기적으로 수행해야 한다. - 데이터 품질수준 평가에 필요한 진단 활동 및 산출물 작성을 지원해야 한다. - 데이터의 오류를 진단하고 결과 보고 및 개선 활동을 지원해야 한다.			공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 법률, 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침	

데이터 구조 관리	DAR- ###	데이터 구조 관리 ○ 제안사는 '공공기관의 데이터베이스 표준화 지침'에 근거하여 데이터 구조 산출물의 최신성을 유지해야 한다. ○ 데이터 구조 산출물 - (정의서) 데이터베이스, 테이블, 컬럼, 엔티티, 속성 - (다이어그램) 물리데이터모델, 논리데이터모델	데이터 구조 산출 물	(해당 시)		
데이터 표준화 준수	DAR- ###	데이터 표준화 준수 ○ 제안사는 '공공기관의 데이터베이스 표준화 지침'에 근거하여 데이터 표준화 등을 수행하며, 표준(용어, 도메인, 코드) 정의서의 최신성을 유지해야 한다. - 표준(용어, 도메인, 코드) 정의서 작성 시 '공공기관의 데이터베이스 표준화 지침'을 참조하여 항목 누락이 없도록 관리해야 한다.	표준(용어, 도메인, 코드) 정의 서			
연계 데이터 관리	DAR- ###	연계데이터 관리 ○ 제안사는 '공공데이터 관리지침'에 근거하여 효율적이고 안정적인 연계데이터간의 상호 운용성 확보 및 적합성을 관리해야 한다. - 내·외부 DB간 송·수신하는 연계데이터 목록을 정의하고 최신성을 유지해야 한다. * 연계데이터 관리 항목 : 송·수신 구분, 주기, 항목, 데이터 타입·길이, 테이블·컬럼 정보, 오너십 정의 등	연계 데이 터 정의 서, 연계 점검 조치 결과 서		공공 기관 의 데이 터베 이스 표준 화 지침	
메타 데이터 관리	DAR- ###	메타데이터 관리 ○ 제안사는 '공공기관의 데이터베이스 표준화 지침'에 근거하여 메타데이터 표준 관리 항목의 최신성을 유지해야 한다. - 메타데이터 표준 관리항목 정의서를 참조(미보유 시 작성)하여 행정안전부 메타데이터관리시스템 등록(현행화)에 필요한 기술적 사항이나 발주처가 요구하는 사항을 적극 지원해야 한다.	메타 데이 터 표준 관리 항목 정의 서			
데이터 제공 및 운영 지원	DAR- ###	데이터 제공 및 운영 지원 ○ 제안사는 '공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 법률'에 근거하여 데이터 제공 및 운영에 따른 단계별 수행 활동을 필요한 경우 지원해야 한다. - 공공데이터 개방 및 제공이 필요할 경우 데이터(파일/API)를 생성 또는 현행화를 지원해야 한다. ○ 제안사는 '공공기관의 데이터베이스 표준화 지침'에 근거하여 데이터 표준화 점검 및 조치 활동을 정기적으로 수행해야 한다. - 데이터 품질수준 평가에 필요한 진단 활동 및 산출물 작성을 지원해야 한다. - 데이터의 오류를 진단하고 결과 보고 및 개선 활동을 지원해야 한다.			공공 데이 터 제공 및 이용 활성 화에 관한 법률, 공공 기관 의 데이 터베 이스 표준 화 지침	

6) 테스트 요구사항(Test Requirement)

- 구축된 시스템이 적정하게 개발·운영되는가를 테스트하고 점검하기 위한 테스트계획, 데이터통합성 테스트, 단위 테스트, 통합 테스트, 기능 테스트, 시스템 테스트, 구축 시스템에 대한 운영 환경 전환 및 성능 테스트에 대한 요구사항을 기술

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
	TER-###		(해당 시)	(해당 시)	(해당 시)	
	TER-###					
	TER-###					

7) 보안 요구사항(Security Requirement)

- 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 공통 보안, 시스템 보안, 웹 보안, DB보안, 개인정보 영향 평가 실시, SW개발 보안, 보안 취약점 점검 및 조치, 사용자 접근제어, 사용자 인증, 페이지 보안, 보안 전문가를 통한 취약점 점검 및 조치 관련된 보안 요구사항을 해당기관의 보안정책(Security Policy)을 참고하여 기술
 - 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」의 소프트웨어개발 보안 규정을 모든 전자정부지원 개발 사업에 적용함. 이와 관련, 아래 SW 개발보안 요구사항을 필히 반영
 - 참고 사항
 - 「개인정보보호법」 제33조 및 동법 시행령 제35조에 따른 개인정보영향평가 대상여부 확인
 - 개인정보영향평가기관이 평가한 개인정보영향평가 결과가 있을 경우에는 개발 시 필히 반영
 - "각급기관 도입을 위한 상용 정보보호시스템 보안성 검토지침(국가정보원)"
 - "국가정보보안 기본지침", "국가·공공기관 정보보호제품 도입기준 및 절차(국가정보원)"
 - ① CC인증 대상인 '중요' 정보보호제품은 CC인증필 제품 도입을 원칙으로 함
 - ② 국내용 CC인증제품, 국가용 암호제품, 보안적합성 검증필 제품 등이 아닌 정보보호제품 도입은 제안서 접수시점까지 국내용 CC인증을 획득하거나 보안적합성 검증은 계약이후에 득해야 함
 - ③ 보안적합성 검증 생략이 가능한 경우, 관련기관의 증빙 문서 첨부
- *정보보호제품 도입시 정보보호제품 도입요건에 따른 기준 명시

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
	SER-###		(해당 시)	(해당 시)	(해당 시)	
	SER-###					
	SER-###					

(선택) <제안요청서 보안요구사항 예시 -필요시 요구사항 출처 항목 추가>

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
개발 시 보안 준수 사항	SER- ###	개발 시 보안 준수사항 제시 ○ 정보시스템 유지관리 및 신규 또는 고도화 개발 시 다음과 같은 보안대책을 마련해야 함 - 로그인 시 로그인 실패 횟수 5회 이상 접속 시 제한, 동일 사용자 계정으로 동시 로그인 차단, 로그인 우회 접근 차단 등 - 중요정보 및 개인정보가 전송되는 구간에 암호화 통신 적용 - 사용자 인증정보, 개인정보 등 보안이 요구되는 정보는 소스코드 내 하드코딩 금지 - 개인정보 및 중요정보는 각 기준에 맞는 암호화 알고리즘을 적용하여 DB에 저장 - 관리자페이지 등 권한이 설정된 페이지가 비인가자에게 노출되지 않도록 해야 하며, 권한별 접근 페이지 구분 - 개발 및 테스트 서버가 외부에 노출되지 않도록 기술적·물리적 보안대책 마련 - 그 외 보안이 요구되는 사항에 대해서는 사업 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침 및 소프트웨어 개발 보안 등을 준용하여 대책 마련	(해당 시)	보안 요구 사항		
정보 시스템 이용 시 보안 준수 사항	SER- ###	정보시스템 이용 시 보안 준수사항 ○ 정보시스템 이용 시 다음과 같은 보안사항을 준수해야 함 - 정보시스템 관리자 페이지에 대한 접근제어가 사용자 권한에 따라 적용되는지 확인 - 정보시스템 비밀번호 작성규칙(영문자, 특수문자, 숫자 등을 포함하여 9자리 이상) 적용 및 비밀번호 실패 횟수 제한 등 - 정보시스템 기본 계정 및 불필요한 계정 삭제 - 참여인력 대상 별도의 계정 생성(최고 관리자 권한 부여 차단) - 사용이 만료된 계정의 경우, 즉시 삭제 조치 - 정보시스템 기본 포트 변경 및 불필요한 포트 제거 - 정보시스템 원격 접근을 원천적으로 차단하지만, 부득이 하게 허용하는 경우에는 원격신청 허용 신청서 및 작업 내역을 기록하며 암호화된 원격 관리 서비스(SSH 등) 사용 - 주기적인 백업 및 백업본에 대한 안전한 보안관리 - 그 외 보안이 요구되는 사항에 대해서는 행정안전부 정보 보안 업무 규정 등을 준용하여 대책 마련		보안 요구 사항	국가 정보 보안 기본 지침, 행정 안전 부 정보 보안 업무 규정, 행정 기관 및 공공 기관 정보 시스 템 구축 운영 지침	
소프트 웨어 개발 보안 (시큐어 코딩) 관련 가이드 준수	SER- ###	소프트웨어 개발보안 준수사항 제시 ○ 신규 개발 또는 고도화 사업의 경우, '행정기관 및 공공 기관 정보시스템 구축운영 지침' 50조에 의거하여 '소프트웨어 개발보안' 절차를 준수해야 함 ○ 동 지침 51조에 의거, '소프트웨어 개발 보안가이드'를 참고하여 투입되는 인력에 대해 개발 전 소프트웨어 개발 보안 관련 교육을 실시하여야 함	소프 트웨 어 개발 보안 적용 내역, 보안 교육 자료 및 참석 자 명단	보안 요구 사항		

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
보안 취약점 점검	SER-###	취약점 점검 실시 및 후속 조치 ○ 변경된 시스템 및 개발된 소스코드 전체에 대한 보안 취약점 점검(소스코드 보안약점 진단, 모의해킹 등)을 1회 이상 자체적으로 실시해야 함 - 신규 개발의 경우 : 소스코드 전체 - 유지관리의 경우 : 유지관리로 인해 변경된 소스코드 전체 ○ 보안 취약점 점검을 실시해야 하며 점검 결과에 따른 후속 보완조치를 수행해야 함 - 외부 기관을 통한 취약점 점검 실시 - 소스코드 보안약점 진단항목 : 소프트웨어 개발보안 가이드 참조 - 모의해킹 점검항목 : OWASP 10대 취약점, 국정원 홈페이지 8대 취약점, 웹 전자정부서비스 웹 취약점 표준 점검 21개 항목 등	보안 취약점 점검 결과, 보안 취약점 조치 이행 결과	보안 요구 사항		
개인 정보 처리 위탁 계약 관리 (개인 정보 취급시 필수)	SER-###	개인정보 취급시 표준 개인정보처리 위탁관리에 대한 정의 명시 ○ 개인정보 처리에 관하여 표준 개인정보처리 위탁계약서 내용을 준수하여야 함 - 개인정보처리시 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 재위탁 할 수 없음 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준에 의거 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적 관리적 조치를 취하여야 함. - 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설 하여서는 안 됨. ○ 수탁자에 대한 다음 사항에 대하여 관리 감독을 하며 수탁 업체는 이에 응하여야 함. - 개인정보처리현황, 접속현황, 접속대상자, 목적외 이용-제공 및 재위탁 금지 준수여부 등	표준 개인정보 처리 위탁 계약서(계약과 동시 진행)	표준 개인정보 처리 위탁 계약서	개인 정보 보호법 제26 조 1항	

8) 품질 요구사항(Quality Requirement)

- 목표 시스템의 원활한 운영을 위해 개발과정에서 필요한 기능구현의 정확성, 신뢰성 보장, 이식성 보장, 품질보증 활동계획수립 및 결과 제출, 상호운용능력(데이터교환성), 하자보수(결함조치에 대한 요구, 유지관리성, 시스템 장애복구), 가용성 보장에 대한 요구사항을 기술

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
	QUR-###		(해당 시)	(해당 시)	(해당 시)	
	QUR-###					
	QUR-###					

9) 제약사항(Constraint Requirement)

- 하도급 관리, 작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화, SW 산출물 활용 촉진, SW 사업정보 제출, 과업심의위원회 개최 필수 요구사항으로 기재
- 전자정부 표준프레임워크 적용, 전자정부 웹호환성 준수, 웹접근성 준수, 개인정보보호법 준수, 개인정보보호법 준수, 감리대응, 공동수급형태, 제반법규 준수, 행정업무 표준 준수, 정보화 기반 표준, 공통컴포넌트 적용, 개발표준 준수, 등 요구사항에 대하여 기술
- 정보화기반표준 준수 요구
 - 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시)」 제7조에 따라 상호 운용성 등 기술평가표<별지 제1호 서식 붙임 3>를 수행하고 기술평가 검토서식을 작성하고 사업자에게 준수 요구

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
	COR-###		(해당 시)	(해당 시)	(해당 시)	
	COR-###					
	COR-###					

(필수) <제안요청서 제약요구사항 예시>

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
하도급 관리	COR-###	하도급 관리 ○ 제안사(공동수급체를 구성하는 경우 공동수급원 포함) 소속 이외의 인력은 하도급으로 간주하며, 하도급 계약 시 관련 법률에 의하여 사전 승인을 받아야 함 ○ 제안사는 하도급 계약의 준수실태를 '하도급 준수실태 보고서'에 의하여 요청시 보고하여야 함 ○ 하도급 업체 투입 인력에 대한 관리방안을 제시하여야 함	하도급 대금 지급 비율 명세서	보안 요구 사항	국가 계약법, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침	
작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화	COR-###	작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 <작업장소 상호협의> ○ 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등 (장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호 협의하여 결정하며, 핵심인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 제안사가 달리 정할 수 있음 ○ SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 비용은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산		프로젝트 관리 요구 사항	행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
		출하되, 작업장소는 상호 협의하여 결정함 <원격지 개발 장소 제사·검토 절차> ○ 제안사는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안 요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음 <원격지 개발 장소 보안요구사항> ○ 제안사가 원격지 개발을 요청하는 경우, 본 제안요청서에 명시한 보안요구사항 및 프로젝트 관리 요구사항 등을 모두 충족하는 원격지 보안관리대책을 제시하여야 함			지침, 소프트웨어 계약 및 관리 감독에 관한 지침, 용역 계약 일반 조건	
SW 산출물 활용 촉진	COR-###	SW 산출물 활용촉진 <지적재산권 공동귀속> ○ 본 사업과 관련하여 구현된 산출물에 대한 지적재산권은 발주기관과 제안사가 공동 소유함 ○ 계약목적물의 지식재산권은 발주기관과 제안사가 공동으로 소유하지만, 개발의 기여도 및 계약 목적물의 특수성(국가 안전보장, 외교관계, 보안 및 정보보호 등)을 고려하여 발주기관, 제안사 간의 협의를 통해 저작권의 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음 ○ 본 사업을 통해 개발되는 SW는 용역계약일반조건 제56조에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음을 사전 안내함 <SW산출물 반출절차> ○ 제안사는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관은 제안요청서에 명시된 누출 금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 단 공급자는 아래 내용을 준수하여야 함 - 공급자(제안사)는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안 요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의로의 확인서를 발주기관에 제출하여야 함 - 공급자(제안사)가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 - 발주기관은 공급자(제안사)가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법」 제76조 제1항제3호 등에 따라 입찰참가자격을 제한함 <SW산출물 임치> ○ 제안사는 사업수행에 따른 산출물 중 기술자료를 제3의 기관에 임치할 수 있으며, 기술자료란 아래의 것을 의미한다. 1. 소스코드 및 오브젝트 코드의 복제물 2. 기술정보(매뉴얼, 설계서, 사양서, 플로우차트, 유지관리 자료 등)		프로젝트 관리 요구 사항	소프트웨어 진흥법 및 동법 시행령	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고					
		세부내용									
		기술자료 임치에 관한 세부사항은 기획재정부 계약예규 "용역계약 일반조건" 제57조에서 정한 바에 따른다									
SW 사업 정보 제출	COR-###	SW 사업정보 제출 「소프트웨어진흥법」 제58조에 따라 아래의 사업금액에 해당하는 사업일 경우, 사업 수주자는 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성·제출하여야 함 < SW사업정보 제출 적용대상 > <table><tr><th>사업 유형</th><th>적용 기준</th></tr><tr><td>SW개발 및 재개발 사업</td><td rowspan="2">발주금액 기준 1억원 이상 사업</td></tr><tr><td>SW 운영 및 유지관리 사업</td></tr></table> ※ 다년도 계약일 경우, 연간 사업금액 기준 - SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조토록 함 - SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함 - SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함	사업 유형	적용 기준	SW개발 및 재개발 사업	발주금액 기준 1억원 이상 사업	SW 운영 및 유지관리 사업			소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침, 용역 계약 일반 조건	
사업 유형	적용 기준										
SW개발 및 재개발 사업	발주금액 기준 1억원 이상 사업										
SW 운영 및 유지관리 사업											
과업 심의 위원회 개최	COR-###	과업심의위원회 개최 - 제안사는「소프트웨어진흥법」제50조 및 동법 시행령 제47조 등에 따라 발주기관에 “소프트웨어사업 과업심의위원회” 개최를 요청할 수 있다. “소프트웨어사업 과업심의위원회”의 개최 요청 절차 등에 관한 사항은 관련 법령을 따른다.			소프트웨어 진흥법 및 동법 시행령						

(선택) <제안요청서 제약요구사항 예시-필요시 요구사항 출처 항목 추가>

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
표준 지침 준수	COR-###	사업 추진 시 준수해야 할 규정에 관한 사항 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부) - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부) - 행정안전부 정보화업무 처리규정(행정안전부) - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침2.1(국립전파연구원) - 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침2.0(국립전파연구원) - 전자정부 성과관리 지침(행정안전부) - 모바일 전자정부 서비스 관리지침(행정안전부) - 행정기관의 코드표준화 추진지침(행정안전부) - 행정정보데이터베이스 표준화 지침(행정안전부) - 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부) - 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드(행정안전부) - 공공 웹사이트 플러그인 제거 가이드라인(행정안전부) - 전자정부 웹사이트 UI/UX 가이드라인(행정안전부) - 정보시스템 성능관리 지침(한국정보통신기술협회)			상기 지침 고시 부서	
접근성 준수	COR-###	홈페이지 웹 및 모바일 애플리케이션 접근성 준수 - 홈페이지 웹 접근성을 준수하여 사업을 추진해야 함 - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침2.1에 맞게 구축하여야 함 ※ 한국지능정보사회진흥원 웹접근성 연구소의 웹 콘텐츠 (신기술) 제작 기법 참고	웹 접근성 점검 결과		지능정보화 기본법	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
		○ 모바일 애플리케이션 접근성을 준수하여 사업을 추진해야 함 - 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침2.0에 맞게 구축하여야 함 ※ 한국지능정보사회진흥원 웹접근성 연구소의 모바일 앱 접근성 제작 기법 참고 ○ 웹(앱) 접근성 점검 및 점검 결과보고서 제출	보고서 ※ 웹접근성 인증마크 또는 전문기관 점검 결과 제출로 대체 가능		제46조, 장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률 제21조	
웹 표준 준수	COR-###	웹사이트 호환성·개방성 확보 등 웹 표준 준수 ○ 웹 표준 문법을 준수하여 웹사이트를 구축해야 함 - 표준 (X)HTML 문법과 표준 CSS 문법을 준수 . W3C Markup Validation(http://validator.w3.org) 문법 검사 통과 . W3C CSS Validation(http://jigsaw.w3.org/css-validator) 문법 검사 통과 ○ 웹사이트 호환성·개방성이 확보되도록 구축해야 함 - 3종 이상의 웹브라우저에서 Javascript가 정상 동작 - 3종 이상의 웹브라우저에서 레이아웃, 콘텐츠 등 화면이 동등하게 구현 - 검색 로봇 차단으로 외부사이트에 정보검색 통제 여부 확인 ○ 비표준 기술 없이 웹사이트를 구축해야 함 - 비표준기술(액티브X 등) 없이 웹사이트의 모든 기능이 동작 - 최신 웹 표준기술(HTML5)를 사용하여 구축 ○ 사용자의 편의성을 고려하여 웹사이트를 구축해야 함 - 이용자들이 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 UI·UX를 설계·구현 - 웹에 공개된 정보에 접근이 용이하도록 개방성 확보 ○ 웹/모바일웹 호환성·개방성 진단표에 따른 진단 및 진단 결과보고서 제출	웹/모바일 웹 호환성·개방성 진단 결과 보고서		전자정부 웹사이트 품질 관리 지침, 행정·공공기관 웹사이트 구축 운영 가이드	
정보 자원의 효율적 관리	COR-###	정보자원의 체계적인 관리 및 정보시스템의 운영성과 관리 ○ 본 사업의 추진으로 인해 변동된 정보자원에 관한 정보를 범정부EA포털(www.geap.go.kr)에 갱신해야 함 ○ 운영, 관리 중인 기능에 변경이 있는 경우 기능명세서를 갱신하여 제출해야 함 ○ 운영, 관리 중인 기능의 활용도(접속자수, 페이지뷰, 데이터 수 등)를 측정할 수 있는 방안을 마련해야 함 ○ 정보시스템에 관한 사용자 만족도조사 등을 통해 '사용 편의성'을 측정하고 결과서를 제출해야 함 ○ 정보시스템 '업무성과 달성도' 측정을 위해 성과지표, 목표치, 실적 등을 관리하고 성과측정결과서를 제출해야 함	기능명세서, 운영성과 측정 결과서	프로젝트 관리	전자정부법 제54조, 제68조 등	
기술 적용 계획 준수	COR-###	기술적용 계획 준수 ○ 제안사는 본 사업에 적용될 기술들을 사전에 파악하여 「별첨 기술적용계획표」를 작성 제출하여야 하며, 제출한 기술적용계획표를 준수하여 사업을 추진해야 한다			행정기관 및 공공기관 정보 시스템	
표준 산출물 생성 및	COR-###	표준산출물 생성 및 관리 ○ 제안사는 체계적인 정보시스템 운영·유지관리를 위하여 한국지능정보사회진흥원「CBD SW 표준산출물 관리가이				

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
관리		드('11.12월)」를 반영하여 산출물을 제출하여야 한다. ※ 발주기관과 협의하여 산출물 목록 및 내용은 수정 가능				
정보 시스템 등급제	COR-###	정보시스템 등급제 ○ 제안사는 행정안전부가「정보시스템 등급제」추진을 위하여 정보시스템의 등급 분류 및 관리에 관한 자료를 요구할 경우 이에 응하여야 한다 ○ 제안사는 행정안전부가 지정한 정보시스템 등급에 따라 장애관리, 행정정보관리, 보안관리 등을 수행하여야 한다			구축 운영 지침	
동해, 독도 표기 오류 재발 방지	COR-###	동해, 독도 표기 오류 재발 방지 ○ 제안사는 홈페이지 등 정보시스템에 위치지도 등을 표시할 경우, 동해-독도표기(한글,영문) 오류 발생유무를 점검하여야 하며, 발견시 사업담당자에게 보고하고 즉시 조치해야 한다. ※ '독도'를 '다케시마', '리앙쿠르트 암초' 등으로 표시 금지 / '동해'를 '일본해'로 표시 금지 ○ 동해, 독도 표기 오류로 사회적인 문제를 야기한 경우 (언론발표 및 국회 등 지적) 1회 위반시 300만원 이하 위약금을 부과하고, 재발방지를 위한 조치계획 및 관련자 특별교육을 실시하여야 한다. - 위약금 규모는 사업규모에 따라 조정 가능하나, 2회 이상 연속 위반시에는 계약을 해지할 수 있다.				

10) 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

- 프로젝트의 원활한 수행을 위한 개발방법론, 프로젝트 수행조직, 요구사항 관리, 범위대비 수행관리, 위험 및 이슈관리, 의사소통관리 (보고관리, 업무협조체계), 이해관계자 관리방안(전문업체참여 및 상호협력), 산출물 관리, 사업추진계획서작성 및 제출, 관리적 보안요건, 물리적 보안요건, 기술적 보안요건, 참여인력에 대한 보안관리요건, 장비에 대한 보안요건에 대한 요구사항을 기술
- 참고사항
 - 사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
※ 상용소프트웨어/하드웨어 직접구매 사업이 있는 경우, 직접구매 사업자와의 구체적인 협력방안 제시
 - 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 조직(인력명단 제외) 등을 제시하여야 한다.
※ 사업대가를 투입공수방식으로 산정하여 명시한 과업은 투입인력 및 투입계획등을 제시
 - 사업자의 참여 의지 및 조직적 대응 정도, 사업참여의 준비성과 관련하여 개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시하여야 한다.

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
	PMR-###		(해당 시)	(해당 시)	(해당 시)	
	PMR-###					
	PMR-###					

(선택) <제안요청서 프로젝트 관리 요구사항 예시-필요시 요구사항 출처 항목 추가>

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
보안 관리 일반	PMR-###	보안 일반 요구사항 ○ 사업 수행 중 인원, 문서 및 전산자료 보안 등 [별첨4] 사업자 보안 준수사항에 명시된 보안관리 사항을 준수해야 하며, 기타 사항은 「행정안전부 정보화용역사업 보안관리 매뉴얼」 및 「국가 정보보안 기본지침」에서 정한 바를 준용해야 함 ○ 제안사는 사업 전체 단계별 보안 관리 방안을 수립해야 함 - 사업 수행기간 동안 보안 관련 법규를 준수하여 보안 유지에 적극적으로 협조하여야 함 - 사업 수행 시 인원, 문서, 자료, 장비 등을 대상으로 보안 관리 계획을 수립해야 하며, 보안상 결격 사항이 없도록 조치해야 함 ○ 참여인력에 대한 신원조사 결과 결격사유가 있는 자에 대한 교체를 요구할 수 있으며 사업자는 이를 수용해야 함	사업 수행 계획 서	보안 요구 사항	국가 정보 보안 기본 지침, 행정 안전 부 정보 보안 업무 규정	
누출 금지 대상 정보 및 보안 위규 처리	PMR-###	누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리에 대한 보안관리 ○ 아래 명시된 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 행정안전부는 국가계약법 시행령 제76조에 따라 부정당업체로 등록하여 입찰 참가자격을 제한할 수 있음 〈 누출금지 대상정보 〉 ① 기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황 ② 세부 정보시스템 구성현황 및 전산망구성도 ③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보 ④ 정보시스템 취약점분석 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 ⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 ⑦ 방화벽·IPS 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 ⑧ “공공기관의 정보공개에 관한 법률” 제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑨ 개인정보보호법 제2조1호의 개인정보 ⑩ 보안업무규정 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제16조3항의 대외비 ⑪ 기타 행정안전부에서 공개가 불가하다고 판단한 자료 ○ 제안사는 사업자 보안위규 처리기준을 숙지하며, 보안 정책을 위반하거나 내부 자료를 무단으로 유출하는 등 위규 사항이 발생할 경우 아래와 같이 책임을 이행해야 함 - [별첨1]. “사업자 보안위규 처리기준”에 따라 당사자 및 관리자를 행정조치 - [별첨2] “보안 위약금 부과기준”에 따라 위약금을 부과 - [별첨3] “누출금지 대상정보”를 유출한 경우 부정당업자로 제재 - 이외 민·형사상 모든 책임을 져야 함 ○ 행정안전부는 정보보안에 관한 책임사항, 책임범위, 보안 대책 위반 시 손해배상 책임, 누출금지 대상정보 등을 계약서에 기록할 수 있으며, 보안 위반이나 침해사고 발생 시 경위 확인 후 재발방지 대책을 요구할 수 있음 ○ 또한, 행정안전부에서 실시한 기관 자체 보안점검에 따른 보안위규(경미한 사항 포함) 발생 시에도 보안위규에 따른 보안조치를 적용해야 함		보안 요구 사항	국가 정보 보안 기본 지침, 행정 안전 부 정보 보안 업무 규정	
참여 인원	PMR-###	사업 참여인원에 대한 보안관리 ○ 계약업체는 사업 투입 시 대표자 및 참여인원 대상으로	보안	보안 요구	국가	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
보안 관리		보안서약서를 제출해야 함 - 붙임2 "제안서 관련 서식" [서식 4호] 보안서약서(대표 자용) 참고 - 붙임2 "제안서 관련 서식" [서식 5호] 보안서약서(사업 참여자용) 참고 ○ 사업 수행 전 참여인원 대상으로 사업 담당공무원이 실시 하는 보안교육을 반드시 참석해야 함 - 보안교육 내용은 비밀유지 의무 준수, 위반 시 처벌내용, 누출금지 대상 정보 및 정보 누출 시 부정당업자 제재 조치 등을 포함해야 함 ○ 사업 종료 시 제안사는 사업관련 자료는 보유하고 있지 않고 완전삭제 조치해야 하며, 이를 위반 시 향후 법적 책임이 있음을 포함한 "보안확약서"를 작성하여 행정 안전부에 제출해야 함 - 붙임2 "제안서 관련 서식" [서식 6호] 보안확약서(대표 자용) 참고	서약서, 보안 교육 결과서(참석자 명단 포함), 보안 확약서 등	사항	정보 보안 기본 지침, 행정안전부 정보 보안 업무 규정	
문서 및 자료 보안 관리	PMR-###	문서 및 자료에 대한 보안관리 요구사항 ○ 제안사는 발주기관으로부터 제공받은 제반 자료는 본 사업 이외의 목적에 사용할 수 없음 ○ 보안책임자는 인계자·인수자 서명을 포함한 "자료 인수 인계 대장"(또는 "자료관리대장")을 작성하여 행정안전부로부터 제공받은 비공개 자료들을 관리해야 함 - '자료 인수인계 대장'은 자료명칭, 자료형태, 인계·인수 일시, 인계자 성명 및 서명, 인수자 성명 및 서명을 포함 하여 작성 - 비공개자료 출력물은 지정된 별도의 장소(시건장치가 부착되어 있는 보관함)에 보관·관리하고, 복사 및 외부 반출을 금지 ○ 사업수행 관련 자료 및 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 사업 담당공무원이 지정한 위치(파일서버 등)에 저장 및 관리해야 하며 개인 PC 등에 이를 보관할 수 없음 - 비공개자료 생성 시에는 지정장소 내 비공개자료 폴더에 저장하고, 업무별로 지정된 사용자만이 접속이 가능 하도록 통제 - 용역사업 관련 자료는 인터넷 웹하드, P2P 등 인터넷 자료 공유사이트 및 개인 메일함에 저장 금지 - 사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 목적 외 비 인가자에게 제공·대여·열람을 일체 금지 ○ 제안사가 업무상 필요에 의해 부득이하게 외부 전자우편 등을 이용할 경우, 자료 송수신 시 암호화 등의 보안 대책을 마련해야 함. 단, 행정안전부 정보보안 업무규정 에 의한 비공개(비밀 대외비 등)는 전자우편으로 수발신을 금함 - 자료 암호화 시 비밀번호는 숫자, 문자, 특수문자 등을 혼합한 9자리 이상을 권고하며 유추하기 쉬운 문자열 등이 포함되지 않도록 설정 ○ 사업 종료 후 사업과 관련된 모든 자료를 반환, PC 보관 자료 완전삭제 등 자료가 외부에 유출되지 않도록 필요한 보안조치를 이행해야 함 - 참여인력이 사용한 장비는 완전삭제를 반드시 진행해야 하며 사업 담당공무원 확인 및 승인 하에 반출	자료 인수 인계 대장(또는 자료 관리 대장), 완전 삭제 확인서 (사진 등)	보안 요구 사항	국가 정보 보안 기본 지침, 행정안전부 정보 보안 업무 규정	
사무실 보안 관리	PMR-###	사무실에 대한 보안관리 요구사항 ○ 제안사는 사무실 또는 용역 업무를 수행하는 장소는 매 체 및 장비보안을 위하여 시건장치와 통제가 가능하도록 물리적 보안대책을 마련해야 함 - CCTV, 시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된	출입 관리 대장 등	보안 요구 사항	국가 정보 보안 기본	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
		공간을 확보하여 업무를 수행해야 하며, 사업 공간 사용 등은 사업 담당공무원과 협의하여 진행 ○ 전산실 등 외부인의 출입이 통제되는 구역에는 2차 출입 통제를 적용해야 하며, 출입에 대한 출입자, 출입시간, 출입 사유, 서명 등을 포함한 출입관리대장 기재 ○ 제안사는 사무실 또는 용역 업무를 수행하는 공간에 대한 보안점검을 월 1회 이상 실시하고, 결과에 대해 사업 담당공무원의 확인 및 개선 조치요구 사항을 준수해야 함			지침, 행정안전부 정보보안업무규정	
장비 및 매체 보안 관리	PMR-###	장비 및 매체에 대한 보안관리 요구사항 ○ 제안사는 PC, 노트북, 및 USB 등 관련 장비를 사업공간에 반출입할 수 없음. 단, 그 필요성을 인정한 경우 사업 담당공무원 승인에 따라 다음과 같은 사전 조치를 실시해야 함 - 백신 등 PC 보안프로그램 설치 여부 확인 - 악성코드 감염 여부 및 자료 무단반출 여부 확인 - 최신 업데이트가 가능하도록 정품 소프트웨어 설치 - 반입한 장비는 장비 식별번호, 장비 반출입 일자, 사용자명, 보안조치 점검 유무, 사업 담당공무원 승인 등의 내용을 포함한 '장비 반출입 대장'을 작성한 후 라벨을 부착하여 관리 - USB 등의 휴대용 저장매체는 불가피한 경우에만 사용하며, 반출입 및 사용 시에는 라벨부착 및 관리대장에 등재하여 사용 - 반출 시 사업 담당공무원 통제하에 저장자료 완전 삭제 및 담당자 승인 후 반출 - 그 외 행정안전부 반출입 절차 준수 ○ 업무 수행 시 중요정보 유출 방지를 위해 반입한 장비를 대상으로 매체제어 환경을 구축·운영해야 하며 매체제어 프로그램이 설치되지 않는 경우, 매체 연결 포트를 물리적으로 봉인(포트락 사용 등)해야 하며, 사용 중인 키보드, 마우스, 랜포트는 보안 스티커를 부착해야 함 ○ 참여인력이 사용하는 장비에 대해 다음과 같은 보안활동을 실시해야 함 - PC 및 노트북에 CMOS, 윈도우 로그인, 화면보호기 패스워드를 설정(영문자, 숫자, 특수문자가 조합된 9글자 이상) - 월 1회 이상 PC 점검도구를 활용하여 적절한 보안통제가 수행되고 있는지 확인	장비 반출입 대장, 정보시스템 관리 대장, 휴대용 저장매체 관리 대장 등	보안 요구 사항	국가 정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무규정	
네트워크 보안 관리	PMR-###	네트워크에 대한 보안관리 요구사항 ○ 업무 수행 시 참여인력이 사용하는 PC(또는 노트북) 대상으로 인터넷 연결을 원칙적으로 금지하며, 부득이하게 사용할 경우 사업 담당공무원의 승인 하에 제한적으로 허용함 - 인터넷 PC는 유해사이트 접속을 차단하고, 업무에 필요한 사이트에만 접속토록 침입차단시스템 등을 통해 통제하고 P2P, 웹하드, 메신저 등 자료공유 사이트 활용 원천 차단 - 산출물 및 소스코드를 보관하는 PC는 외부로 자료가 유출되지 않도록 인터넷 연결을 차단해야 하며 그 외 기술적·관리적 보안 대책 마련 ○ 참여인력의 무선 인터넷 활용을 통제하기 위한 대책을 강구해야 함. 단, 부득이하게 사용해야 하는 경우 사업 담당공무원 및 보안담당관 승인 하에 사용해야 함 - 스마트폰·휴대폰을 무선 모뎀으로 활용 금지 - 휴대형 무선모뎀(Wibro, HSDPA, Wi-Fi 등) 무단 활용여부 수시 점검, 노트북PC 무선통신 기능 불능화 조치(driver 파일 삭제 등)	정보시스템 관리 대장, 인터넷 접근 허용 신청서 등	보안 요구 사항	국가 정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무규정	
기능점수 (FP)	PMR-###	기능점수(FP) 검증 및 제출 ○ 한국소프트웨어산업협회가 배포한 최신버전의「SW사업	기능점수 산정			

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
검증 및 제출		대가산정 가이드」에 따라 본 사업대상 시스템의 기능 점수를 재산정한 "기능점수(FP) 산정서"를 발주기관에 제출해야 함 ※ 기능점수(FP) 산정방식은 간이법을 적용하고, 기능점수 산정서 작성서식은 한국소프트웨어산업협회 홈페이지 (www.sw.or.kr) 참고	서			

11) 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

○ 필수기재 요구사항

- 소프트웨어사업수행을 위한 장소 및 설비 기타 작업환경은 발주기관과 사업자가 협의하여 결정함
- SW개발·재개발·유지관리 및 운영과 관련된 사업의 경우 SW사업 정보 입력
- SW사업정보(SW사업 수행 실적) 데이터를 작성 및 제출하여야함(소프트웨어진흥법 제58조)
- SW산출물 활용 촉진을 위한 SW산출물 반출절차, 지적재산권 공동귀속 적용 여부, 개발SW를 제3의 기관에 임치하였는지 여부
- 검수 후 최종산출물을 인도한 날부터 1년 이내로 하자담보책임기간 명시 여부(용역계약일반조건)

○ 사업의 원활한 수행을 위해 필요한 시험운영 및 취약점진단, 교육지원, 검사, 기술지원, 하자보수, 업그레이드 용이성 확보방안, 기타 지원요건, SW산출물 반출절차, 지식재산권 공동귀속, 시스템 운영방안, 원격지 개발 장소 보안요건, DB관리에 대한 요구사항(예시: SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출, 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 등)을 기술

○ 참고사항

※ 시스템 운용조건 기술

- 목표시스템의 정상운행을 위한 시스템적인 조건, 조직, 보안대책 등을 제시함
- 목표시스템의 관리 및 운영 기관 및 조직(명단 제외)을 기술하고, 해당 조직의 역할과 책임, 기타 제도적인 운영관리 대책을 기술
- 데이터베이스 구축 시 정보 현행화 방안 기술

※ 교육지원요건 기술

- 사용자, 관리자 등 시스템의 이용 대상자별 교육내용, 교육기간, 인원 등을 제시

※ 기술지원요건 기술

- 목표시스템과 관련하여 지원이 필요한 사항에 대한 내용을 기술

※ 유지관리요건 기술

- 목표시스템의 하드웨어 및 소프트웨어의 유지관리 활동을 위한 업무처리 등 관련사항을 제시
- 상용소프트웨어 직접구매인 경우, 소프트웨어 임치 신청 등 향후 안정적인 유지관리에 필요한 제반사항 명시
- 하자 발생 시 시스템통합사업자와 소프트웨어공급자에게 동시에 문제 해결을 요청할 수 있음을 명시

※ 소프트웨어 임치제도 : 소프트웨어 소스코드 등을 신뢰성있는 제3의 기관에 보관하여 기업의 파산 등으로 인해 유지관리가 불가능할 경우 사용권자에게 지속적인 유지관리 등이 가능하도록 하고 개발기업의 지식재산권까지도 보호하는 제도

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		세부내용				
	PSR-###				(해당 시)	
	PSR-###					
	PSR-###					

6. 특수사항

o 아래 항목을 참고하되, 사업 특성에 맞추어 가감·수정하여 기술

o 정보시스템 감리

- ① 감리를 적용하는 사업인 경우, “정보시스템 감리기준(행정안전부 고시)”의 규정을 적용한다.
- ② 사업자는 감리결과 지적사항에 대하여 지체 없이 과업수행내용을 수정 및 보완하여 조치하여야 한다.
- ③ 사업자는 통합사업을 추진함에 있어 각호 사항은 감리(상주)의 검토의견을 받아 적용한 후 NIA에 제출하여야 한다.
 - 정기보고(주/월간 보고 등), 비정기보고(착수, 단계별 중간보고, 완료보고 등), 기타 보고(이슈/위험 보고 및 조정 등)
 - 사업수행계획서, 구축계획서, 구축결과서
 - 통합대상 기관 요구사항 정의 및 검토결과 등 요구사항 관리 관련 산출물
 - 일정관리, 성과관리, 품질관리 관련 산출물
 - 검사 산출물 등 모든 산출물
 - 법·제도 관련 준수 등 기타 발주기관이 요구하는 사항

o 상용소프트웨어 직접구매

- 본 사업에 상용소프트웨어 직접구매가 포함되어 있을 경우 통합사업자 및 직접구매 대상 소프트웨어공급자는 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술 정보통신부 고시) 및 전자정부지원사업 사업관리방안 등 관련 규정을 준수하여 상용 소프트웨어 직접구매에 대한 상호 협력방안을 제시하여야 한다.

o 국가정보자원관리원 도입장비(위임 및 이체)

- ① 본 사업에 국가정보자원관리원에서 도입하는 장비(위임 및 이체)가 포함되어 있을 경우 통합사업자 및 직접구매 대상 소프트웨어공급자는 국가정보자원관리원의 위임발주 장비에 대해서 사전업무 협의(설치장소, 설치일정, 구축시기 등)내용에 대한 업무협력 방안을 제시하여야 한다.
- ② 사업자는 국가정보자원관리원의 센터 보안업무 규정과 지침 등을 준수하여야 한다.
 - ※ 국가정보자원관리원 각종 지침(표준운영지침, 정보자원 기술기준 검증 지침, 출입 관리지침, 정보시스템 설치지침, 전산장비실 관리지침, 정보통신 보안업무규정, 통신망운영지침 등)을 준수하여야 한다.

o 윈백(Winback)

- ① 제안요청서에 증설 또는 변경으로 표기한 경우에는 기존 제품과의 호환성을 고려하여야 하며, 필요 시 기존제품 수량까지 포함하여 다른 제품으로 윈백 제안을 할 수 있다.
- ② 윈백(기존 제품과 다른 제품으로 제안한 경우 포함)시 각종 프로그램 수정 등에 필요한 기술지원 및 기존제품 수량의 교체는 제안사가 부담하여야 한다.
- ③ 그밖에 윈백(기존 제품과 다른 제품으로 제안한 경우 포함)시 필요하거나 그로 인해 발생하는 일체의 사항은 사업자가 모두 책임지고 해결하여야 한다.
- ④ 윈백 제품 및 기술은 기존 시스템과 동등 또는 이상의 기능 및 성능을 확보하여야 하며,

필요 시 성능비교시험(BMT) 등 성능 검증을 실시할 수 있다.

- ⑤ 제안사는 사업수행계획서 제출 시 원백 완료 가능한 일정을 명시하여야 하며, 추후 사업수행과정에서 해당 일시까지 원백을 완료하기 어렵다고 판단되는 경우 발주처와 협의하여야 한다.

o 제반비용

- ① 사업추진을 위한 네트워크, 전기·전원 또는 바닥시설 공사 등 시스템의 설치, 구축 및 개발 등에 소요되는 일체의 경비는 본 사업에 포함한다.
- ② 사업관련 문헌이나 전문도서의 구입, 업무 실사 등에 따른 소요비용은 본 사업에 포함한다.
- ③ 본 사업에서 생산된 사용자 지침서, 운영자 가이드 등 각종 용역산출물을 디지털형태로 제작 관리하는 방안을 제시하고, 관련된 비용은 본 사업에 포함한다.
- ④ 납품하는 장비에 대해 검사 완료까지 소요되는 제반 경비는 본 사업에 포함한다.

o 「개인정보보호법」

- 본 사업이 「개인정보보호법」 제33조 및 동법 시행령 제35조에 따른 개인정보 영향평가 대상사업의 경우에는 ‘개인정보 영향평가 수행안내서’, ‘개인정보 위험도 분석기준 및 해설서’를 근거로 한 개인정보영향평가 결과에 대해서 주사업자(통합사업자)가 본 사업에 포함하여 구축 적용하여야 한다.
 - ※ 공공기관의 개인정보 취급 시 준수해야 하는 공통법규(법률, 지침, 매뉴얼 고시 등) 및 평가대상 사업의 특성에 따라 적용되는 관련법 등을 참고하여 평가기준을 수립해야 함
- 서비스 보안성 강화를 위해 운영서버의 개인정보 유출탐지 등 모니터링, 개발서버 시험운영을 위한 개인정보 관련 모의데이터 추출·생성 등의 방안을 마련하여야 한다.

o 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)관련 가이드 준수

- 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)에 해당되는 사업의 경우 기능개발 시 소프트웨어 개발보안 가이드 및 점검 시 소프트웨어 보안약점 진단가이드, ‘소프트웨어 개발보안 가이드’에 따른 소스코드 보안성 확보를 위해 착수단계에서 표준 코딩스타일 정의 및 적절한 개발절차·개발방법론, 교육계획 등의 가이드 준수방안*을 제시하여야 한다.
 - * 소스코드 보안취약성을 자체 진단하고 제거하기 위한 방안 제시 요구 (진단도구, 진단 전문인력 활용, 진단환경, 진단회수, 진단·조치방안 등)
 - ※ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」(행정안전부 고시) 제50조(소프트웨어 개발보안 원칙)과 제53조(보안약점 진단절차)에 따라 소프트웨어 개발 보안 적용하고 소프트웨어 보안약점 기준을 사업자 준수

o 정보보호제품 준수사항

- ① (정보보호제품 운영) 정보보호제품은 CC인증(네트워크기반 제품 및 컴퓨팅기반 제품은 EAL2 이상)을 획득한 제품이어야 하며, 암호모듈 검증 대상제품은 검증필 암호모듈 탑재제품이어야 한다.
 - ※ 국가 공공기관 정보보호제품 도입기준 및 절차(국가정보원) 준수
- ② (인증확인서 제출)납품 시 CC인증제품 목록 및 국가용 암호제품 목록에 기재된

제품명칭, 버전 등과 완전하게 일치된 제품이어야 하며, 센터에 납품하는 제품과 인증 받은 제품이 동일함을 보장하는 대표명의 “인증필 정보보호제품 납품확인서”를 제출하여야 한다.

③ (제품변경 시 재 인증) 제안사는 취약점 또는 기능적 결함 등이 발견되어 정보보호제품의 SW패치 또는 HW 사양을 변경하는 경우, 납품한 동 제품의 취약점 및 결함을 즉시 보완하고, 변경 후 수일 이내에 변경된 사양으로 재 인증 추진 등 관련사항을 조치하여야 한다.

④ (보안적합성 사후검증) 제안사는 센터에서 국가 전문기관의 보안적합성 사후검증을 받을 경우, 필요한 모든 기술적·절차적 지원을 수행하여야 하며, 구성사양 및 보안모듈 변경 등에 따른 재인증 및 대체장비 변경납품 요청 시 이에 응하여야 한다.

※ 기존 보안적합성 검증필 제품도 국가·공공기관 구축 후 국가 전문기관의 현장실사 위주의 사후검증 필요

⑤ 정보보호 제품 관련 처리기준은 국가정보원 기준 및 센터 관련지침에 의거 준용한다.

o 구축시스템의 모의시험

① 구축시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 성능, 테스트 등)에 따른 테스트 환경, 방법, 절차 등 요구사항을 제시하여야 한다.

② 개발서버에 테스트 할 때는 테스트 샘플정보(모의 테스트 등)를 만들어서 테스트 할 수 있는 방안 제시

o 사업기간 조정 등

① 센터 위임발주 및 상용소프트웨어 직접구매 사업의 경우 본 사업 이외사업에 대한 사유로 인해 사업기간이 조정될 수 있다.

② 상용소프트웨어 직접구매 등으로 개발 S/W 등의 일정이 차질이 발생할 경우가 있으므로 개발 환경 구축을 최소화하여 사업을 추진하고 전 사업 구축일정에 차질이 없어야 한다.

o 기타 조건

① 사업자는 제안요청 내용이 제안서에 어떻게 제안되었는지 목차 및 해당페이지를 표시하는 등 조건표를 작성하여 제출하여야 한다.

② 본 사업의 추진과 관련하여 제안요청서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 최근 고지된 관련 규정 및 고시를 준용한다.

③ 제안사는 과업을 수행함에 있어 발주기관이 제시하는 “전자정부지원사업 사업관리방안”의 절차를 준수하여야 한다.

※ 「전자정부법」, 「개인정보보호법」, 「소프트웨어진흥법」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등 각종 정보화사업 관련법과 관련 규정

V. 소요자원 및 예산

- 개발용역비는 "SW사업 대가산정 가이드 및 SW기술자 평균임금 공표"(한국소프트웨어산업협회)를 준용하여 작성
- 장비구입비는 3개 이상의 견적서를 기준으로 작성하고, 기능점수 산정 및 장비 견적서 등 세부내역은 사업계획서 제출 시 함께 제출
- 조달쇼핑몰 구매 SW의 경우에는 확인 가능한 증빙자료(예 : 화면캡처 등)를 첨부하여 작성

1. 당해 연도 소요예산 총괄표

1) 총괄표

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분		금 액
개발용역비	소프트웨어 개발비	
	데이터베이스 구축비	
	직접경비	
	소 계	
장비 구입비	소프트웨어 구매	통합
		SW직접구매
		위임
		소계
	하드웨어 구매	통합
		위임
		소계
	소 계	
별도발주	개인정보영향평가 등	
	○○○	
	소 계	
합 계		(필요시 적정 할인을 적용)
통합사업(개발용역비 등)		
상용소프트웨어 직접구매(쇼핑몰 구매 포함) 0건		
위임발주		
별도발주(개인정보영향평가 등)		

2) 단위 업무별 개발용역비 소요예산 내역

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

단위업무명 (대기능)	개발용역비				장비 구입비			별도발주	합계
	SW 개발비	DB 구축비	직접 경비	소계	SW	HW	소계	개인정보 영향평가	
① ○○○○○○									
② △△△△△									
③ ◇◇◇◇◇◇									
④ ㉠㉠㉠㉠㉠									
⑤ ◎◎◎◎◎									

2. 세부 산출 근거

1) 개발용역비

① ○○○○○○○○○○○○

가) 소프트웨어 개발비 (기능점수 방식)

○ 개발규모 산정

- 개발 대상 기능점수

기능유형	평균 복잡도	신규개발		재개발(재사용 반영 전)	
		기능개수	기능점수	기능개수	기능점수
내부논리파일(ILF)	7.5				
외부연계파일(EIF)	5.4				
외부입력(EI)	4.0				
외부출력(EO)	5.2				
외부조회(EQ)	3.9				
합 계					

- 재개발 대상 기능점수

수정없이 재사용(주1)	수정없이 재사용 대상기능규모	FP	시험단계 비율(주2) (0~25%)		25%
	수정없이 재사용 기능규모	FP			
수정 후 재사용	기능변경 규모	FP			
	재사용 난이도	1.28	구조화 및 애플리케이션 명확화정도	40	어려움
			문서화 및 소스코드 서술화정도	30	보통
	수정 후 재사용 기능규모	FP			
재개발 대상 기능 점수 (재사용 반영 후)		수정없이 재사용 + 수정 후 재사용			

※주1 : 수정없이 재사용 기능(기존SW기능에서 설계 및 코드변경이 발생하지 않으나, 통합 및 시험 활동이 요구되는 기능)

[수정없이 재사용 대상 기능 규모 x 시험단계 비율 범위 내 적정 비율(0~25%)]

주2 : 시험단계 비율(시험단계 비율 범위 적용 방법)

- 0%는 재개발과 관련하여 통합이나 시험이 전혀 필요 없음을 의미한다.
- 25%는 해당 재개발 SW에 소요되는 통합 및 시험의 노력이 완전히 새로 개발하는 SW에 대해서 소요되는 것과 동일한 정도로 소요됨을 의미한다.
- 0%와 25% 사이의 값은 신규 개발 SW에 필요한 통합 및 시험 노력에 대해 상대적으로 어느 정도의 통합 및 시험의 노력이 소요되는지에 따라 결정한다.

주3 : 재사용 난이도

구분	매우 어려움	어려움	보통	쉬움	매우 쉬움
재사용 난이도	50	40	30	20	10
① 구조화 및 애플리케이션 명확화 정도	프로그램의 모듈화가 전혀되어 있지 않아 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 거의 없음	프로그램의 모듈화가 어느 정도 되어 있어, 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 낮은 편임	프로그램의 모듈화가 보통 정도로 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 보통 수준임	프로그램의 모듈화가 잘 되어 있어, 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 높은 편임	프로그램의 모듈화가 매우 잘 되어 있어, 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 매우 높은 수준임
② 문서화 및 소스코드의 서술화 정도	문서화 또는 소스코드 서술화가 모두 안 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 매우 어려운 수준	문서화 또는 소스코드 서술화 중 어느 하나가 보통 수준으로 되어 있고 다른 하나의 안 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 어려운 수준	문서화와 소스코드 서술화가 모두 보통 수준으로 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 보통 수준	문서화 또는 소스코드 서술화 중 어느 하나가 잘 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 용이한 수준	문서화와 소스코드의 서술화가 모두 잘 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 매우 용이한 수준

- 총 기능점수 = ()FP

※ 산식 : 신규개발 기능점수 + 재사용 반영 후 기능점수

o 규모 보정계수

구분	산정방법
SW규모	$= 0.4057 \times (\log e(\text{기능점수}) - 7.1978)^2 + 0.8878$ (단, 500FP 미만 1.28, 3,000FP 초과 1.153 적용)

o 애플리케이션 복잡도 보정계수

※ 해당유무에 ○표시를 함

구 분	복잡도 및 난이도 수준	보정계수	해당유무
연계복잡성	1. 타 기관 연계 없음	0.88	
	2. 1~2개의 타 기관 연계	0.94	
	3. 3~5개의 타 기관 연계	1.00	
	4. 6~10개의 타 기관 연계	1.06	
	5. 10개 초과인 타 기관 연계	1.12	
	6. 연계 기관명(개) :		
성능 요구수준	1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다.	0.91	
	2. 응답성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치가 필요하지는 않다.	0.95	
	3. 응답시간이나 처리율이 피크타임(peak time)에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.00	
	4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무시간에 중요하며 처리 시한이 명시되어 있다.	1.05	
	5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석도구 사용이 필요하다.	1.09	
운영 환경 호환성	1. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 없다.	0.94	
	2. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 동일 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.00	
	3. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 유사 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.06	
	4. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.13	
	5. 항목 4에 더하여 일반적 산출물 이외에 장소에서 원활한 운영을 보장하기 위한 운영 절차의 문서화와 사전 모의훈련이 요구된다.	1.19	
보안성 요구수준	1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다.	0.97	
	2. 위의 4가지 항목 중 2가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.00	
	3. 위의 4가지 항목 중 3가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.03	
	4. 위의 4가지 항목이 모두 포함되어 있다.	1.06	
	5. 항목 4)에 더하여 추가적인 요구사항이 있다.	1.08	
	보안성 요구 수준 :		

o 개발원가 산정

(단위 : 원)

총기능점수	기능점수 당 단가	보정계수					개발원가
		규모	연계 복잡성	성능	다중 사이트	보안성	
	553,114						
계							

나) 소프트웨어 개발비 (IT직무별 투입공수 방식)

※데이터 이관, 확산, 유관기관 연계/지원, 패키지 커스터마이징 대가산정에 한함

(단위 : 원)

업무 구분		직무	투입 구분	㉠평균임금 (Month)	㉢투입 기간 (Month)	㉡투입률 (업무비중)	직접인건비 (㉠x㉢x㉡)
프로젝트 계획 및 시행		㉦ IT프로젝트관리	평균				
데이터 분석 기획, 시각화		㉦ IT프로젝트관리	협의				
		㉣ 데이터분석	하위				
SW구조설계		㉦ IT프로젝트관리	상위				
		㉣ 데이터분석					
		㉧ SW아키텍처					
		㉨ 응용SW개발					
SW기능 개발/수정		㉨ 응용SW개발					
		㉩ IT품질관리					
오류점검/ 품질관리		㉨ 응용SW개발					
		㉩ IT품질관리					
		㉪ IT테스트					
총 투입공수		투입기간 * 투입률					
직접인건비 합계		Σ(직무별 투입공수 x 평균임금)					
제 경 비	110%	직접인건비의 110~120%					
기 술 료	20%	(직접인건비 + 제경비)의 20~40%					
직접경비							
소프트웨어 운영비 소계		직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비					
부가가치세(10%)							
합 계(부가가치세 포함)							

※ 한국소프트웨어산업협회 SW기술자 평균임금 - IT직무별 참조(매년 12월 초 공표)

※ 한국소프트웨어산업협회 ITSQF 직무체계(ITSQF 직무기술서 참조)로 업무구분

구 분	전체 평균임금	하위20% 평균임금	상위20% 평균임금	협의/조정 금액	협의/조정 사유 및 증빙
④ 데이터분석					
⑥ IT프로젝트관리					
⑧ SW 아키텍처					
⑫ 응용SW개발					
⑫ IT품질관리					

o 업무별 투입공수(예시)

프로젝트	구분		등급별 투입 공수(MM)				
	단계	활동	④ 데이터 분석	⑥ IT 프로젝트 관리	⑧ SW 아키텍처	⑫ 응용 SW 개발	⑫ IT 품질 관리
OO 포털 개발	분석	OOOO 저장 DB구조 현황분석					
		대용량 OOOO 관리 요구사항 협의/분석					
		OOOO 기능 요구사항·솔루션 GAP 분석					
	설계	대용량 저장관리를 위한 DB 수정 설계					
		연계대상의 식별 및 연계방안·절차 설계					
		대용량DB 연계용 오픈형 API 설계					
	개발	기 구축된 API 기능 수정 및 개발					
		추가 기능요구에 따른 API 기능 추가 개발					
		API 기능테스트 및 보완					
	테스트	테스트 계획 수립 및 일정, 체크리스트					
		내부·외부 연계테스트 시행					
		내부·외부 통합테스트 시행					
...	...	...					
합 계			0				

예) IT직무별 투입공수 방식 작성 사례(2020년 12월 기준)

업무 구분		직무	투입 구분	㉠평균임 금 (Month)	㉢투 입기 간 (Mo nth)	㉢투입 률 (업 무비 중)	직접인건 비 (㉠x㉢x㉢)
프로젝트 계획 및 시행		⑥ IT프로젝트관리	평균	8,596,776	6.0	50%	25,790,328
데이터 분석 기획, 시각화		⑥ IT프로젝트관리	평균	8,596,776	4.0	50%	17,193,552
		④ 데이터분석	평균	7,266,303	3.0	100%	21,798,909
SW구조설계		⑥ IT프로젝트관리	평균	8,596,776	2.0	50%	8,596,776
		④ 데이터분석	평균	7,266,303	1.0	100%	7,266,303
		⑧ SW아키텍처	평균	8,814,805	3.0	100%	26,444,415
		⑫ 응용SW개발	평균	6,754,337	2.0	50%	6,754,337
SW기능 개발/수정		⑫ 응용SW개발	평균	6,754,337	10.0	100%	67,543,370
		㉡ IT품질관리	평균	9,160,554	1.0	50%	4,580,277
오류점검/ 품질관리		⑫ 응용SW개발	평균	6,754,337	2.0	50%	6,754,337
		㉡ IT품질관리	평균	9,160,554	5.0	50%	22,901,385
		㉢ IT테스트	평균	4,342,874	2.0	100%	8,685,748
총 투입공수		투입기간 * 투입률			30.0		
직접인건비 합계		Σ(직무별 투입공수 x 평균임금)			224,309,737		
제 경 비	110%	직접인건비의 110%			246,740,711		
기 술 료	20%	(직접인건비 + 제경비)의 20%			94,210,090		
직접경비					500,000		
소프트웨어 운영비 소계		직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비			565,760,537		
부가가치세(10%)					56,576,054		
합 계(부가가치세 포함)					622,336,591		

구 분	전체 평균임금	하위20% 평균임금	상위20% 평균임금	협의/조정 금액	협의/조정 사유 및 증빙
④ 데이터분석	7,266,303	4,139,454	8,730,975	8,500,000	000000
⑥ IT프로젝트관리	8,596,776	4,910,664	13,349,081	평균임금적용	
⑧ SW아키텍처	8,814,805	4,717,652	16,112,855	하위20%적용	000000
⑫ 응용SW개발	6,754,337	3,277,663	11,082,643	상위20%적용	000000
㉡ IT품질관리	9,160,554	4,185,225	14,977,839	9,000,000	000000
㉢ IT테스트	4,342,874	2,543,196	7,448,405	평균임금적용	

라) 데이터베이스 구축비

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
인건비	상세내역은 인건비 산출내역 참조		
제경비	인건비 × ()%		
직접경비			
이윤	(인건비+제경비) × ()%		
소 계			
부가가치세(10%)			
합 계 (부가가치세 포함)			

② △△△△△△△△△△△△△△

가) 소프트웨어 개발비 (기능점수 방식)

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
개발원가	아래 개발원가 산정결과 참고		
직접경비			
이윤	개발원가 x ()%		
소 계 (개발원가 + 직접경비 + 이윤)			
부가가치세 (10%)			
합 계			

o 개발규모 산정

- 개발 대상 기능점수

기능유형	평균 복잡도	신규개발		재개발(재사용 반영 전)	
		기능개수	기능점수	기능개수	기능점수
내부논리파일(ILF)	7.5				
외부연계파일(EIF)	5.4				
외부입력(EI)	4.0				
외부출력(EO)	5.2				
외부조회(EQ)	3.9				
합 계					

- 재개발 대상 기능점수

수정없이 재사용(주1)	수정없이 재사용 대상기능규모	FP	시험단계 비율(주2) (0~25%)	25%	
	수정없이 재사용 기능규모	FP			
수정 후 재사용	기능변경 규모	FP			
	재사용 난이도	1.28	구조화 및 애플리케이션 명확화정도	40	어려움
			문서화 및 소스코드 서술화정도	30	보통
	수정 후 재사용 기능규모	FP			
재개발 대상 기능 점수 (재사용 반영 후)		수정없이 재사용 + 수정 후 재사용			

※주1 : 수정없이 재사용 기능(기존SW기능에서 설계 및 코드변경이 발생하지 않으나, 통합 및 시험 활동이 요구되는 기능)

[수정없이 재사용 대상 기능 규모 x 시험단계 비율 범위 내 적정 비율(0~25%)]

주2 : 시험단계 비율(시험단계 비율 범위 적용 방법)

- 0%는 재개발과 관련하여 통합이나 시험이 전혀 필요 없음을 의미한다.
- 25%는 해당 재개발 SW에 소요되는 통합 및 시험의 노력이 완전히 새로 개발하는 SW에 대해서 소요되는 것과 동일한 정도로 소요됨을 의미한다.
- 0%와 25% 사이의 값은 신규 개발 SW에 필요한 통합 및 시험 노력에 대해 상대적으로 어느 정도의 통합 및 시험의 노력이 소요되는지에 따라 결정한다.

주3 : 재사용 난이도

구분	매우 어려움	어려움	보통	쉬움	매우 쉬움
재사용 난이도	50	40	30	20	10
① 구조화 및 어플리케이션 이전 정도	프로그램의 모듈화가 전혀되어 있지 않아 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 없음	프로그램의 모듈화가 어느 정도 되어 있어, 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 낮은 편임	프로그램의 모듈화가 보통 정도로 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 보통 수준임	프로그램의 모듈화가 잘 되어 있어, 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 높은 편임	프로그램의 모듈화가 매우 잘 되어 있어, 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 매우 높은 수준임
② 문서화 및 소스 코드의 정리 정도	문서화 또는 소스 코드 서술화가 모두 안 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 매우 어려운 수준	문서화 또는 소스 코드 서술화 중 어느 하나가 보통 수준으로 되어 있고 다른 하나가 안 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 어려운 수준	문서화와 소스 코드 서술화가 모두 보통 수준으로 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 보통 수준	문서화 또는 소스 코드 서술화 중 어느 하나가 잘 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 용이한 수준	문서화와 소스 코드의 서술화가 모두 잘 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 매우 용이한 수준

- 총 기능점수 = ()FP

※ 산식 : 신규개발 기능점수 + 재사용 반영 후 기능점수

o 규모 보정계수

구분	산정방법
SW규모	$= 0.4057 \times (\log e(\text{기능점수}) - 7.1978)^2 + 0.8878$ (단, 500FP 미만 1.28, 3,000FP 초과 1.153 적용)

※ 해당유무에 ○표시를 함

구 분	복잡도 및 난이도 수준	보정계수	해당유무
연계복잡성	1. 타 기관 연계 없음	0.88	
	2. 1~2개의 타 기관 연계	0.94	
	3. 3~5개의 타 기관 연계	1.00	
	4. 6~10개의 타 기관 연계	1.06	
	5. 10개 초과인 타 기관 연계	1.12	
	6. 연계 기관명(개) :		
성능 요구수준	1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다.	0.91	
	2. 응답성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치가 필요하지는 않다.	0.95	
	3. 응답시간이나 처리율이 피크타임(peak time)에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.00	
	4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무시간에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.05	
	5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석도구 사용이 필요하다.	1.09	
운영 환경 호환성	1. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 없다.	0.94	
	2. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 동일 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.00	
	3. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 유사 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.06	
	4. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.13	
	5. 항목 4에 더하여 일반적 산출물 이외에 장소에서 원활한 운영을 보장하기 위한 운영 절차의 문서화와 사전 모의훈련이 요구된다.	1.19	
보안성 요구수준	1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다.	0.97	
	2. 위의 4가지 항목 중 2가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.00	
	3. 위의 4가지 항목 중 3가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.03	
	4. 위의 4가지 항목이 모두 포함되어 있다.	1.06	
	5. 항목 4)에 더하여 추가적인 요구사항이 있다.	1.08	
	보안성 요구 수준 :		

o 개발원가 산정

(단위 : 원)

총기능점수	기능점수 당 단가	보정계수					개발원가
		규모	연계 복잡성	성능	다중 사이트	보안성	
	553,114						
계							

나) 소프트웨어 개발비 (IT직무별 투입공수 방식)

※데이터 이관, 확산, 유관기관 연계/지원, 패키지 커스터마이징 대가산정에 한함

(단위 : 원)

업무 구분	직무	투입 구분	㉑평균임 금 (Month)	㉒투입 기간 (Month)	㉓투입률 (업무비 중)	직접인건 비 (㉑x㉒x㉓)
프로젝트 계획 및 시행	⑥ IT프로젝트관리	평균				
데이터 분석 기획, 시각화	⑥ IT프로젝트관리	협의				
	④ 데이터분석	하위				
SW구조설계	⑥ IT프로젝트관리	상위				
	④ 데이터분석					
	⑧ SW아키텍처					
	⑫ 응용SW개발					
SW기능 개발/수정	⑫ 응용SW개발					
	⑫ IT품질관리					
오류점검/ 품질관리	⑫ 응용SW개발					
	⑫ IT품질관리					
	⑬ IT테스트					
총 투입공수	투입기간 * 투입률					
직접인건비 합계			Σ(직무별 투입공수 x 평균임금)			
제 경 비	110%	직접인건비의 110~120%				
기 술 료	20%	(직접인건비 + 제경비)의 20~40%				
직접경비						
소프트웨어 운영비 소계			직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비			
부가가치세(10%)						
합 계(부가가치세 포함)						

※ 한국소프트웨어산업협회 SW기술자 평균임금 - IT직무별 참조(매년 12월 초 공표)

※ 한국소프트웨어산업협회 ITSQF 직무체계(ITSQF 직무기술서 참조)로 업무구분

구 분	전체 평균임금	하위20% 평균임금	상위20% 평균임금	협의/조정 금액	협의/조정 사유 및 증빙
㉒ 데이터분석					
㉑ IT프로젝트관리					
㉓ SW 아키텍처					
㉔ 응용SW개발					
㉕ IT품질관리					

o 업무별 투입공수(예시)

프로 젝트	구분		등급별 투입 공수(MM)				
	단계	활동	㉒	㉑	㉓	㉔	㉕

			데이터 분석	IT 프로젝트 관리	SW 아키텍처	응용 SW 개발	IT 품질 관리
OO 포털 개발	분석	OOOO 저장 DB구조 현황분석					
		대용량 OOOO 관리 요구사항 협의/분석					
		OOOO 기능 요구사항·솔루션 GAP 분석					
	설계	대용량 저장관리를 위한 DB 수정 설계					
		연계대상의 식별 및 연계방안·절차 설계					
		대용량DB 연계용 오픈형 API 설계					
	개발	기 구축된 API 기능 수정 및 개발					
		추가 기능요구에 따른 API 기능 추가 개발					
		API 기능테스트 및 보완					
	테스트	테스트 계획 수립 및 일정, 체크리스트					
		내부·외부 연계테스트 시행					
		내부·외부 통합테스트 시행					
...	...	...					
합 계			0				

예) IT직무별 투입공수 방식 작성 사례(2020년 12월 기준)

업무 구분		직무	투입 구분	㉠평균임 금 (Month)	㉢투 입기 간 (Mo nth)	㉢투입 률 (업 무비 중)	직접인건 비 (㉠x㉢x㉢)
프로젝트 계획 및 시행		⑥ IT프로젝트관리	평균	8,596,776	6.0	50%	25,790,328
데이터 분석 기획, 시각화		⑥ IT프로젝트관리	평균	8,596,776	4.0	50%	17,193,552
		④ 데이터분석	평균	7,266,303	3.0	100%	21,798,909
SW구조설계		⑥ IT프로젝트관리	평균	8,596,776	2.0	50%	8,596,776
		④ 데이터분석	평균	7,266,303	1.0	100%	7,266,303
		⑧ SW아키텍처	평균	8,814,805	3.0	100%	26,444,415
		⑫ 응용SW개발	평균	6,754,337	2.0	50%	6,754,337
SW기능 개발/수정		⑫ 응용SW개발	평균	6,754,337	10.0	100%	67,543,370
		㉡ IT품질관리	평균	9,160,554	1.0	50%	4,580,277
오류점검/ 품질관리		⑫ 응용SW개발	평균	6,754,337	2.0	50%	6,754,337
		㉡ IT품질관리	평균	9,160,554	5.0	50%	22,901,385
		㉢ IT테스트	평균	4,342,874	2.0	100%	8,685,748
총 투입공수		투입기간 * 투입률			30.0		
직접인건비 합계		Σ(직무별 투입공수 x 평균임금)				224,309,737	
제 경 비	110%	직접인건비의 110%				246,740,711	
기 술 료	20%	(직접인건비 + 제경비)의 20%				94,210,090	
직접경비						500,000	
소프트웨어 운영비 소계		직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비				565,760,537	
부가가치세(10%)						56,576,054	
합 계(부가가치세 포함)						622,336,591	

구 분	전체 평균임금	하위20% 평균임금	상위20% 평균임금	협의/조정 금액	협의/조정 사유 및 증빙
④ 데이터분석	7,266,303	4,139,454	8,730,975	8,500,000	000000
⑥ IT프로젝트관리	8,596,776	4,910,664	13,349,081	평균임금적용	
⑧ SW아키텍처	8,814,805	4,717,652	16,112,855	하위20%적용	000000
⑫ 응용SW개발	6,754,337	3,277,663	11,082,643	상위20%적용	000000
㉡ IT품질관리	9,160,554	4,185,225	14,977,839	9,000,000	000000
㉢ IT테스트	4,342,874	2,543,196	7,448,405	평균임금적용	

라) 데이터베이스 구축비

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
인건비	상세내역은 인건비 산출내역 참조		
제경비	인건비 × ()%		
직접경비			
이윤	(인건비+제경비) × ()%		
소 계			
부가가치세(10%)			
합 계 (부가가치세 포함)			

2) 장비구입비

가) 소프트웨어 구매

☐ 통합발주

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액	용도 (위치)
OS					
DBMS					
WAS					
기타					
합 계 (부가가치세 포함)					

☐ 상용소프트웨어 직접구매((구)분리발주)

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액	용도 (위치)
OS					
DBMS					
WAS					
기타					
합 계 (부가가치세 포함)					

☐ 상용소프트웨어 직접구매(조달쇼핑몰 구매)

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액	코드	선택사유*	용도 (위치)
OS							
DBMS							
WAS							
기타							
합 계 (부가가치세 포함)							

* 조달쇼핑몰에서 유사 제품 중 해당제품을 선택한 사유 작성

* 조달쇼핑몰을 검색하여 소프트웨어 구매정보 입력

□ 위임발주

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액	용도
O/S					
DBMS					
WAS					
기타					
합 계 (부가가치세 포함)					

나) 하드웨어 구매

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액	용도	비고 (통합/위임/ 이체)
전산기기						
통신장비						
합 계 (부가가치세 포함)						

다) 기타(별도발주)

□ 예) 개인정보영향평가

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

업무 구분		직무	투입 구분	㉑평균임 금 (Month)	㉒투입기 간 (Month)	㉓투입률 (업무비 중)	직접인건 비 (㉑x㉒x㉓)
개인정보영향평가		③정보보호컨설턴트	평균	7,156,285			
총 투입공수		투입기간 * 투입률					
직접인건비 합계		Σ(직무별 투입공수 x 평균임금)			0		
제경비	110%	직접인건비의 110%			0		
기술료	20%	(직접인건비 + 제경비)의 20%			0		
직접경비					0		
소프트웨어 운영비 소계		직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비			0		
부가가치세(10%)					0		
합 계(부가가치세 포함)					0		

※ 한국소프트웨어산업협회 SW기술자 평균임금 - IT직무별 참조(매년 12월 초 공표)

구 분	전체 평균임금	하위20% 평균임금	상위20% 평균임금	협의/조정 금액	협의/조정 사유 및 증빙
③ 정보보호컨설턴트	7,156,285	3,987,365	10,563,529	평균임금적용	

VI. 시스템 운영·발전계획

1. 시스템 운영방안

- 목표시스템의 정상운동을 위한 시스템적인 조건, 보안대책, 제약사항 등을 제시
- 목표시스템의 관리 및 운영 기관의 조직 구성요건을 기술하고, 해당 조직의 역할과 책임, 기타 제도적인 운영관리 방안 기술

2. 시스템 확대·발전 계획

- 시스템의 향후 확대·발전 계획을 기술하며, 필요한 예산확보 계획 포함

[붙임1] 기술적용계획표

사업명	
작성일	

☐ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인 이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부고시) ○ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(행정안전부고시) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질인증 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) ○ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) ○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) ○ 공공데이터 공통표준용어(행정안전부고시) ○ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) ○ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.						
세부 기술 지침						
관련규정	○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침					
	○ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1					
	○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침					
외부 접근 장치	○ 웹브라우저 관련					
	－ HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1					
	－ XHTML 1.0					
	－ XML 1.0, XSL 1.0					
	－ ECMAScript 3rd					
	－ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1					
	○ 모바일 관련					
	－ 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)					
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3					
서비스 전달 프로토콜	IPv4					
	IPv6					

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.						
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스					
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					
	- UDDI v3					
	- RESTful					
	o 비즈니스 프로세스 관리					
	- UML 2.0/BPMN 1.0					
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0					
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0					
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0					

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.						
o 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.						
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310					
	o 부가통신: VoIP - H.323					
	- SIP					
	- Megaco(H.248)					
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0					
	- UNIX					
	- Windows Server					
	- Linux					
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경 - android					
	- IOS					
- Windows Phone						
데이터 베이스	o DBMS - RDBMS					
	- ORDBMS					
	- OODBMS					
	- MMDBMS					
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000					
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크					

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.						
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.						
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수 하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의 “행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.						
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.						
세부 기술 지침						
관련규정	o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 o 공공데이터 공통표준용어 o 공공데이터 관리지침					
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01					
	o 동적표현 - JSP 2.1					
	- ASP.net					
	- PHP					
	- 기타 ()					
프로그래밍	o 프로그래밍 - C					
	- C++					
	- Java					
	- C#					
	- 기타 ()					
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0					
	- SOAP 1.2					
	o 문자셋 - EUC-KR					
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)					

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된“서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함 하여야 한다.						
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.						
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선·조치하여야 한다.						
세부 기술 지침						
관리적 보안	o 전자정부법 o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼 o 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)					
기술적 보안	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주 기능인 정보보호제품) - PKI제품					
	- SSO제품					
	- 디스크·파일 암호화 제품					
	- 문서 암호화 제품(DRM)등					
	- 메일 암호화 제품					
	- 구간 암호화 제품					
	- 키보드 암호화 제품					
	- 하드웨어 보안 토큰					
	- DB암호화 제품					
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품					
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					
	o CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) - (네트워크)침입차단					
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)					
	- 통합보안관리					
	- 웹 응용프로그램 침입차단					
	- DDos 대응					
	- 인터넷 전화 보안					
	- 무선침입방지					

※

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 무선랜 인증					
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 네트워크 접근통제					
	- 네트워크 자료유출방지					
	- 망간 자료전송					
	- 안티 바이러스					
	- 가상화(PC 또는 서버)					
	- 패치관리					
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 스팸메일 차단					
	- 서버 접근통제					
	- DB접근 통제					
	- 스마트카드					
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필, 암호모듈 탑재 필수)					
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)					
	- 소스코드 보안약점 분석도구					
	- 스마트폰 보안관리					
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)					
	o 민간 클라우드 활용 - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 - 행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인					
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수 - 식별 및 인증					
	- 암호지원					
	- 정보 흐름 통제					
	- 보안 관리					
	- 자체 시험					
	- 접근 통제					
	- 전송데이터 보호					
	- 감사 기록					
	- 기타 제품별 특화기능					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공					
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)					
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)					
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공					

최신 기준은 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 [별지1] 참조

[붙임2] 상호운용성 등 기술평가표

※ 정보시스템 감리대상 사업을 추진하는 경우 작성
(「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제7조 제2항)

상호운용성 등 기술평가표

1. 정보시스템의 상호운용성

가. 기술적 요구사항 정의의 적절성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
해당 사업을 계획하게 된 배경 및 목적을 기술하였는가?		
정보화 측면의 문제점 및 기술적 개선방향을 기술하였는가?		
현행시스템 구성도를 최신버전으로 기술하였는가?		
현행정보시스템에 해당되는 범정부 및 기관의 기술 참조모형/표준프로파일을 검토하여 현행시스템의 표준을 기술하였는가?		
신규구축 또는 개선될 목표시스템의 기능/비기능 (업무절차, 응용서비스, DB, 네트워크, 성능, 보안, 품질 및 전환계획 등에 대한 시스템 요구사항) 내역을 기술하였는가?		
목표시스템 개념도를 기술하였는가?		
목표정보시스템에 해당되는 범정부 및 기관의 기술 참조모형/표준프로파일을 검토하여 목표시스템의 표준을 기술하였는가?		

나. 타 정보시스템과의 연계성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
타 정보시스템과의 연계 목적 및 필요성을 기술하였는가?		
연계대상 기관, 연계대상 정보시스템을 기술하였는가?		
연계대상 정보시스템과의 연계 기능 및 해당 정보 (전달하는 정보, 전달받는 정보)를 기술하였는가?		
연계대상 정보시스템과의 연계 처리 방식 및 처리 절차를 기술하였는가?		

다. 정보시스템 통합성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
타 정보시스템과의 통합을 위한 목적 및 필요성을 기술하였는가?		
통합대상 기존 업무절차, 응용기술, 데이터 및 정보 시스템을 분석·기술하였는가?		
통합을 위한 목표 업무절차, 응용기술, 데이터 및 정보시스템을 분석·기술하였는가?		

2. 정보의 공동활용

가. 공동활용 정보의 식별

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
범정부EA지원시스템 또는 개별기관 EA를 통해 공동활용 데이터·서비스를 식별·기술하였는가?		

나. 데이터 표준화

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
공동활용 대상 데이터 연동을 위한 메타 데이터 체계, 데이터 매핑규칙 등을 기술하였는가?		
행정정보 데이터베이스 표준화지침 등 국가 데이터 표준 지침을 검토하였는가?		

다. 정보공동활용 체계 구축 및 활용

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
공동활용 데이터·서비스의 제공기관, 주기 및 연계 방식 등의 기술환경을 기술하였는가?		
공동활용 데이터·서비스 구조 및 내용을 기술하였는가?		
공동 활용 데이터에 대한 접근규칙, 접근권한 및 공개수준을 기술하였는가?		

라. 데이터의 안전성 및 신뢰성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
공동활용 데이터에 대한 무결성, 일관성 확보 방안, 암호화 요건 등 보안적용방안을 기술하였는가?		

3. 정보시스템의 효율성

가. 정보시스템 용량산정 및 성능

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
현행 업무 및 시스템에 대한 용량 및 성능 관련 자료를 기술하였는가?		
시스템 용량산정을 위해 정보시스템의 사용자수, 최대 동시 접속자수, 요구 응답시간, 데이터량 등을 기술하였는가?		
정보시스템의 사용환경(WEB, WAS, DB 등)에 따른 시스템 용량 산정(CPU, Memory, Disk 등)을 하였는가?		
향후 업무확장, 인원 및 데이터 증가 정도를 기술하였는가?		

나. 정보시스템 운영 및 유지관리

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
정보시스템의 운영관리 및 유지관리에 필요한 절차, 조직, 계획 및 지침 등을 기술하였는가?		
정보시스템의 운영관리 및 유지관리를 위한 기술 이전방안을 기술하였는가?		
정보시스템 구축 후 하자보수 기간 및 범위를 기술하였는가?		
개발산출물(최종산출물, 개발 소프트웨어)의 저작권 귀속, 양도, 이용허락 등 관련 권리관계를 구체적으로 기술하였는가?		
향후 업무확장, 인원 및 데이터 증가에 따른 시스템 업그레이드의 용이성을 기술하였는가?		
공급 업체의 최신 패치 제공방안 및 적용방안의 용이성을 기술하였는가?		

4. 정보접근을 위한 기술적 편의성

가. 접근 다양성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
정보접근을 위한 다양한 제공방식(키오스크, 웹 브라우저, 모바일 등)을 기술하였는가?		

나. 접근 편의성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
장애인, 컴퓨터 이용 초보자 등 사용자 특성에 따른 접근편의성 제고방안을 기술하였는가?		
시스템 사용의 편리성을 제고하기 위한 교육 및 매뉴얼 작성방안을 기술하였는가?		

5. 정보시스템 구축·운영 기술의 적합성

가. 정보시스템 구축·운영 기술의 적합성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침의 <별지 제1호 서식> 기술적용계획표를 작성 및 검토하였는가?		

※ 작성요령

- 검토여부에는 ‘검토’, ‘해당없음’ 중 하나를 기재
- 검토내용에는 ‘검토’한 경우에는 기술적 분석사항을, ‘해당없음’인 경우에는 사유 등이 포함된 세부내용을 기재

※ 최신 기준은 ‘행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침’ 참조

<참고>

EA 연관정보

① 정보화와 관련된 업무(업무기능)

정책분야(Level1)	정책영역(Level2)	업무대기능(Level3)	비고

② 정보화대상 서비스(행정서비스/공통기술서비스/수요자)

행정 서비스명 (Level1)	세부 서비스명 (Level2)	세부 서비스명 (Level3)	③ 수요자	비고

③ 정보화대상 데이터(DRM)

대(Level1)	중(Level2)	소(Level3)	하위(Level4)	데이터	신규/기존 데이터 활용 여부

④ 관련 정보시스템

정보시스템명	발주기관	신규/개선/연계 구분

※ EA 기본정보 입력 및 EA 기본정보 확인은 범정부EA포털(www.geap.go.kr)의
‘범정부EA 표준등록항목 정의서’를 활용하여 작성가능
[범정부 EA정보 작성 안내 관련 문의처 : 한국지능정보사회진흥원 전자정부성과관리팀]

직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획

사업명 : _____

번호	1)상용소프트웨어 품목	수량	2)직접 구매 여부	3)제외 사유	4)비고
1			직접구매 () 제 외 ()		
2			직접구매 () 제 외 ()		
3			직접구매 () 제 외 ()		
4			직접구매 () 제 외 ()		
5			직접구매 () 제 외 ()		
6			직접구매 () 제 외 ()		
7			직접구매 () 제 외 ()		

- 1) '상용소프트웨어 품목'은 「소프트웨어진흥법」 제54조제2항 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제7조제1항에 따른 상용소프트웨어 직접구매 대상 사업에서 사용되는 소프트웨어로서 동 지침 제7조제2항에 따른 직접구매 대상 상용소프트웨어를 명시
 - 2) '직접구매 계획여부'는 공개경쟁입찰, 조달청 종합쇼핑몰 구매 등을 통해 해당 소프트웨어 품목을 직접 구매할 경우에는 직접구매(√), 그 외에 직접구매를 하지 않고 통합하여 발주하는 경우에는 제외(√)(제외사유 명시 필요) 표기
 - 3) '제외사유'는 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제8조제1항에 따르는 사유를 구체적으로 명시
 - 4) '비고'는 상용소프트웨어 직접구매 적용 시 구매 시기, 대략적인 금액 규모 등 명시
- ※ 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제8조제3항에서 '직접 구매대상 상용소프트웨어 품목 중 제1항의 제외사유를 적용하는 품목의 비율이 100분의 40미만인 경우'는 품목 중에서 제외사유가 적용된 비율을 의미

<참고> 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획 작성 예시

(예시 1) 제외사유 품목이 100분의 40 미만인 경우

번호	1)상용소프트웨어 품목	수량	2)직접구매 여부	3)제외 사유	4)비고
1	DBMS	4식	직접구매 (√) 제외 ()	-	· 도입예정 YY년 MM월 · 약 XX원 이내 · BMT실시예정
2	백업 소프트웨어	3식	직접구매 (√) 제외 ()	-	· 도입예정 YY년 MM월 · 약 XX원 이내 · 조달쇼핑몰구매
3	EDMS	2식	직접구매 (√) 제외 ()	-	· 도입예정 YY년 MM월 · 약 XX원 이내 · 조달쇼핑몰구매
4	통합모니터링 솔루션	1식	직접구매 (√) 제외 ()	-	· 도입예정 YY년 MM월 · 약 XX원 이내 · 조달쇼핑몰구매
5	그룹웨어	2식	직접구매 () 제외 (√)	00시스템의 개발소스를 재활용하여 연동된 기능을 개발하며, 따라서 기존 DBMS와 데이터 정합성과 신뢰성 확보를 위해 특정제품으로 사용	· 도입예정 YY년 MM월 · 약 XX원 이내
6	WAS	2식	직접구매 () 제외 (√)	000시스템의 통합사업으로 서버 구축시 시스템 간의 상호연계성이 높아 직접구매 할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	· 도입예정 YY년 MM월 · 약 XX원 이내

※ 낙찰자로 선정된 사업자는 상용SW 직접구매 SW도입시점에 “상호협약계약서”, “조정사항 이행 협약서”, “사업자간 책임 및 역할 분담표” 제출

(예시 2) 제외사유 품목이 100분의 40 이상인 경우

번호	1)상용소프트웨어 품목	수량	2)직접구매 여부	3)제외 사유	4)비고
1	DBMS	4식	직접구매 (√) 제외 ()	-	· 도입예정 YY년 MM월 · 약 XX원 이내 · BMT실시예정
5	EDMS	2식	직접구매 () 제외 (√)	00시스템의 개발소스를 재활용하여 연동된 기능을 개발하며, 따라서 기존 DBMS와 데이터 정합성과 신뢰성 확보를 위해 특정제품으로 사용	· 도입예정 YY년 MM월 · 약 XX원 이내 · 조달청 미리검토 완료
6	WAS	2식	직접구매 () 제외 (√)	000시스템의 통합사업으로 서버 구축시 시스템 간의 상호연계성이 높아 직접구매 할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	· 도입예정 YY년 MM월 · 약 XX원 이내 · 조달청 미리검토 완료

※ 낙찰자로 선정된 사업자는 상용SW 직접구매 SW도입시점에 “상호협약계약서”, “조정사항 이행 협약서”, “사업자간 책임 및 역할 분담표” 제출

※ 물품구매계약을 함에 있어 해당 물품에 특수한 성능 또는 품질이 일부만 요구되는 경우 제조사 또는 기술지원사와 기술지원협약을 체결할 수 있음「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부)

기술지원협약서

- 사업명 :
- 발주기관 :
- 제조사 또는 공급사 :

제1조(목적)

이 협약은 (해당물품명)에 대하여 발주기관은 발주자로서 제조사 또는 공급사는 특수한 능력·품질의 납품능력을 보유하거나 제조할 수 있는 제조사(또는 공급사)로서 위 사업의 낙찰자에게 물품공급 또는 기술지원을 원활히 제공토록 하는 것을 목적으로 한다.

제2조(사용 및 협약의 범위)

- ① 이 협약은 위 사업의 물품공급 또는 기술지원에 한해 사용범위를 제한한다.
- ② 위 물품 중 제조사 또는 공급사가 낙찰자에게 물품공급 또는 기술지원을 해야 하는 범위는 규격서(시방서)에 반영된 특수한 능력·품질의 납품능력이 요구되는 부분으로 한다.
- ③ 제2항에 의한 특수한 능력·품질 등의 납품능력이 요구되는 범위에 대하여 이견이 있는 경우에는 발주기관의 해석 및 판단에 따른다.

제3조(협약금액)

제2조에 따른 제조사 또는 공급사의 물품공급 또는 기술지원 범위에 대한 협약금액은 특수능력·품질 부분의 비중 등을 고려하여 발주기관과 제조사 또는 공급사가 협의하는 금액 (원)으로 한다.

제4조(물품공급 또는 기술지원확약서 발급)

위 사업의 낙찰자와 제조사 또는 공급사는 이 약정의 범위 및 공정한 거래질서 등에 반하지 아니하는 범위 내에서 물품공급 또는 기술지원을 하기로 협의하고, 제조사 또는 공급사는 물품공급 또는 기술지원확약서를 낙찰자에게 발급하여야 한다.

년 월 일

발주기관 (발주기관명) (인)

제조사 또는 공급사 (제조사 또는 공급사명) (인)